

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Анализ пяти сил Портера и барьеров входа на рынок»

Выполнила:

ст. гр. 60131

К. А. Хаджинова

Проверила:

Т. Н. Беляцкая

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
2 ХОД РАБОТЫ	4
2.1 Границы рынка и исходные данные	4
2.2 Адаптированная модель пяти сил и порядок работы	5
2.3 Конкурентная группа, данные <i>Similarweb</i> и расчетные показатели	7
2.4 Конкуренция между существующими игроками.....	15
2.5 Угроза новых участников	18
2.6 Сила покупателей	21
2.7 Сила поставщиков	24
2.8 Угроза заменителей	27
2.9 Дополнительные цифровые факторы	30
2.10 Сводные матрицы пяти сил	32
2.11 Оценка уровня конкуренции и барьеров входа.....	36
2.12 Итоговый вывод о привлекательности рынка и условиях входа	47
3 ПРОВЕРКА ПО КРИТЕРИЯМ МЕТОДИКИ	50
ВЫВОДЫ	52
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	53
ПРИЛОЖЕНИЕ А	55
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	58
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	65
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.....	75

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценить конкурентную среду и барьеры входа на рынок NotaCode по адаптированной модели пяти сил Портера с цифровыми факторами и по данным Similarweb; сформулировать вывод о привлекательности рынка и условиях входа.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Границы рынка и исходные данные

Методика пяти сил применяется после фиксации границ рынка и оценки спроса (ЛР1), а также объема рынка (ЛР2-3), но до окончательного вывода о привлекательности рынка и стратегии входа [1, 3]. Границы рынка определяют, какие игроки попадают в конкурентную группу и какая география учитывается при расчете релевантного трафика.

Таблица 1 – Паспорт границ рынка *NotaCode*

Поле	Значение
Название рынка	Рынок веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций (<i>UML, BPMN, ERD, IDEF, DFD</i>) для студентов и специалистов по разработке ПО в Беларуси с расширением на русскоязычный сегмент СНГ (ЛР1, табл. 45) [7]
Продуктовые границы	Входят: онлайн-редакторы и генераторы диаграмм по текстовому описанию (<i>PlantUML, Mermaid, D2</i>), <i>UML/BPMN-редакторы</i> , универсальные графические редакторы (<i>draw.io, Lucidchart</i>) в части построения нотационных диаграмм. Не входят: универсальные доски для мозгового штурма (<i>Miro, Figma</i>) как самостоятельный рынок, корпоративные <i>CASE</i> -платформы уровня предприятия, курсы программирования общего профиля (ЛР1, табл. 43, шаги 3 и 11) [7]
Клиентские границы	Студенты технических специальностей (тариф <i>Free</i> ; 229,0 тыс. студентов учреждений высшего образования Беларуси, 2025/26 учебный год), аналитики и архитекторы ПО (<i>Pro</i>), преподаватели как канал влияния. Численность сегментов: <i>S-01</i> – 229 000, <i>S-02/S-03</i> – 130 549, <i>S-04</i> – 17 100 (ЛР1, табл. 41, 43; ЛР2-3, табл. 36) [7, 8]
Географические границы	Республика Беларусь (основная). Российская Федерация и СНГ – отдельная гипотеза расширения, в индекс барьеров не смешивается. Спрос сконцентрирован в Минске: индекс интереса Вордстата 194,99 против 127,61 по стране (ЛР1, табл. 43, шаг 8) [7]
Канальные границы	Поисковые системы (<i>Google</i> и Яндекс), сообщества разработчиков, вузовские каналы; интернетом пользуется 94,3 % населения (ЛР1, табл. 41, 43) [7]
Объем рынка и уровень спроса	Доступный рынок по клиентской базе (<i>SAM</i>) 49 893 – 414 754 <i>BYN</i> в год, базовая оценка 197 988 <i>BYN</i> (около 65 375 у.е. по курсу 3,0285 <i>BYN/у.е.</i> на 30.09.2026), около 1 634 платящих пользователей; достижимая выручка первого года (<i>SOM</i>) 249 – 16 590 <i>BYN</i> . Сводный индекс поискового спроса 49,1 – средний уровень (ЛР2-3, табл. 13, 80, 84); интерес к <i>UML</i> и <i>BPMN</i> за год снизился на 42,7 – 46,7 % (ЛР1, табл. 21, 33) [7, 8]
Собственные данные <i>NotaCode</i>	Отсутствуют: продукт до <i>MVP</i> ; ограничение учитывается в оценке силы покупателей

Данные по уровням доказательств делятся на публичные открытые, оценочные цифровые, профессиональные базы, официальную статистику и

собственные данные [2]. Для типа бизнеса «*SaaS/ B2B-сервис*» приоритетны *G2, Capterra, TrustRadius, Crunchbase, Similarweb, Ahrefs, Semrush, BuiltWith, Wappalyzer* и *LinkedIn* [2]. Все оценки *Similarweb* являются моделью, а не измерением: они показывают распределение цифровой видимости, а не выручку [3].

2.2 Адаптированная модель пяти сил и порядок работы

Классические пять сил сохраняются, но дополняются цифровыми факторами: трафиком, данными, сетевыми эффектами, алгоритмической видимостью, издержками переключения и платформенной зависимостью [1]. Схема модели приведена на рисунке 2.



Рисунок 1 – Адаптированная модель пяти сил Портера с цифровыми факторами

На рисунке 1 показано: адаптированная модель пяти сил Портера с цифровыми факторами.

Таблица 2 – Адаптированная модель пяти сил Портера [1, табл. 7]

Блок анализа	Классическая логика	Цифровое уточнение
Конкуренция между существующими игроками	Соперничество между компаниями внутри рынка	Борьба за трафик, поисковую видимость, рейтинги, отзывы, данные, скорость сервиса и удержание
Угроза новых участников	Вероятность входа новых компаний и снижения прибыльности	Формальный вход дешевый, но реальный вход ограничен рекламными затратами, доверием, алгоритмами, данными и платформенными правилами
Сила покупателей	Способность клиентов давить на цену и условия	Покупатель легко сравнивает предложения, отзывы и цены, но может быть связан подпиской, данными, бонусами или интеграциями
Сила поставщиков	Способность поставщиков влиять на стоимость и условия работы	Поставщиками становятся рекламные платформы, поисковые системы, маркетплейсы, облака, платежные сервисы и владельцы данных
Угроза заменителей	Риск, что клиент решит задачу другим продуктом	Заменителем может быть самостоятельное решение, автоматизация, платформа, искусственный интеллект, обучение или другой цифровой инструмент
Дополнительные цифровые факторы	В классической модели не выделяются отдельно	Сетевые эффекты, данные, алгоритмическая видимость, издержки переключения, экосистемная зависимость

Порядок работы по методике [1]: зафиксировать рынок; составить список прямых и частичных конкурентов и цифровых альтернатив; оценить каждую силу по единой шкале; собрать подтверждающие данные; отдельно оценить цифровые усилители; свести оценки в матрицу; сформулировать вывод о привлекательности рынка (высокая, умеренная, низкая); определить стратегические последствия. Оценка конкуренции и барьеров входа по *Similarweb* выполняется по восьми шагам: список из 10–30 конкурентов, проверка доменов, единая таблица показателей, доли трафика, концентрация, канальное давление, географическая релевантность, перевод в баллы [3].

В работе выполняются четыре системы оценки, которые не смешиваются: матрица пяти сил по шкале 1–5 (А) и матрица по шкале 0–3 с доказательствами (Б) оценивают силы; индекс конкурентного давления по восьми критериям (В) и индекс барьеров входа *Excel*-шаблона (Г) оценивают уровень конкуренции и барьеры входа. Итоговый вывод опирается на все четыре и называет расхождения между ними.

2.3 Конкурентная группа, данные *Similarweb* и расчетные показатели

В данном подразделе выполняется сравнительный анализ прямых и косвенных конкурентов по ключевым параметрам, влияющим на выбор потребителя.

2.3.1 Конкурентная группа

Список конкурентов формируется из границ рынка и «похожих сайтов» *Similarweb*; затем каждый домен проверяется, и остаются только релевантные сайты внутри границ рынка [3]. Для выборки нужно не менее 10 строк и не более 30 [3, 4]. Кандидаты для проверки перечислены в таблице 3.

Таблица 3 – Кандидаты в конкурентную группу (до проверки релевантности)

№	Домен	Группа и роль	Проверка релевантности (главная страница, границы ЛР1), 30.09.2026
1	<i>plantuml.com</i>	Текстовые <i>DSL</i> , прямой	прошел: основная задача - диаграммы <i>UML</i> из текста
2	<i>mermaid.js.org</i>	Текстовые <i>DSL</i> , прямой	прошел: диаграммы из текста и кода
3	<i>mermaidchart.com</i>	Текстовые <i>DSL</i> , прямой	прошел: сервис диаграмм на основе <i>Mermaid</i>
4	<i>d2lang.com</i>	Текстовые <i>DSL</i> , прямой	прошел: язык диаграмм <i>D2</i>
5	<i>kroki.io</i>	Текстовые <i>DSL</i> , прямой	прошел: отрисовка диаграмм из текста через <i>API</i>
6	<i>planttext.com</i>	Текстовые <i>DSL</i> , прямой	прошел: онлайн-редактор <i>PlantUML</i>
7	<i>staruml.io</i>	<i>UML/BPMN</i> -редактор, прямой	прошел: программа для моделирования <i>UML</i>
8	<i>visual-paradigm.com</i>	<i>UML/BPMN</i> -редактор, прямой	прошел: платформа <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , архитектуры
9	<i>sparxsystems.com</i>	<i>UML/BPMN</i> -редактор, прямой	прошел: <i>Enterprise Architect</i> (<i>UML</i> , <i>BPMN</i>); главная страница недоступна автоматическим запросам, отнесение по границам ЛР1, табл. 44
10	<i>bpmn.io</i>	<i>UML/BPMN</i> -редактор, прямой	прошел: редактор и библиотека <i>BPMN</i>
11	<i>camunda.com</i>	<i>UML/BPMN</i> -редактор, прямой (<i>Modeler</i>)	не прошел: главная страница - платформа оркестрации процессов; трафик домена не отражает редактор <i>Modeler</i> , который учтен как частичный заменитель (ЛР1, табл. 44)

Продолжение таблицы 3

№	Домен	Группа и роль	Проверка релевантности (главная страница, границы ЛР1), 30.09.2026
12	<i>stormbpmn.com</i>	<i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой (русскоязычный)	прошел: редактор <i>BPMN</i> в составе платформы процессного управления
13	<i>app.diagrams.net</i>	Универсальный редактор, косвенный	прошел: универсальный редактор диаграмм (косвенный)
14	<i>lucidchart.com</i>	Универсальный редактор, косвенный	прошел: универсальный редактор диаграмм (косвенный); главная страница недоступна автоматическим запросам
15	<i>creatly.com</i>	Универсальный редактор, косвенный	прошел: универсальный редактор диаграмм (косвенный)
16	<i>miro.com</i>	Универсальный редактор, косвенный	прошел как косвенный заменитель: универсальная доска (вне продуктовых границ как самостоятельный рынок, ЛР1)
17	<i>excalidraw.com</i>	Универсальный редактор, косвенный	прошел как косвенный заменитель: доска со схемами
18	<i>dbdiagram.io</i>	<i>ERD</i> , прямой	прошел: схемы баз данных (<i>ERD</i>)
19	<i>drawsql.app</i>	<i>ERD</i> , прямой	прошел: схемы баз данных (<i>ERD</i>)
20	<i>eraser.io</i>	<i>AI</i> -генерация диаграмм	прошел: генерация технических диаграмм (<i>AI</i>)
21	<i>microsoft.com/visio</i>	Универсальный редактор, косвенный	не включен в расчет: домен-раздел, трафик отдельно не виден; не собрано: трафик <i>Visio</i> (платный <i>Similarweb</i> или <i>Semrush</i> , домен <i>microsoft.com</i>)

Домен раздела *microsoft.com/visio* не имеет отдельного трафика в публичных данных, поэтому в расчет не включается и показан отдельной строкой 21 таблицы 3: не собрано: трафик *Visio* – платный *Similarweb* или *Semrush* по домену *microsoft.com*. Универсальные чат-сервисы с *AI* в конкурентную группу не входят (вне продуктовых границ), но учитываются в силе заменителей. Названия *mermaid*, *d2*, *erd*, *whimsical*, *miro* и *visio* совпадают со словами обычного языка, поэтому для каждого бренда проверяются выдача и связанные запросы до использования брендовых частотностей (в таблице 8 для *d2lang* и *mermaidchart* значение 0, запрос «*kroki*» возможно омонимичен).

Проверка релевантности по «похожим сайтам» *Similarweb* не выполнена: доступ закрыт (раздел 2.3.2). Вместо нее применено правило: кандидат проходит, если на 30.09.2026 сайт доступен и его основная задача –

построение диаграмм в продуктовых границах ЛР1 (универсальные редакторы – как косвенные заменители), а домен платформы, где редактор является лишь частью продукта, не проходит (допущение Р-11, Приложение Б). Из 20 кандидатов прошли проверку 19; не прошел *camunda.com*. Карточки составлены на 19 доменов.

2.3.2 Показатели *Similarweb*

Фиксируются посещаемость и динамика, вовлеченность, география, каналы, поисковые запросы, рефералы, социальный трафик и похожие сайты [3]. Все снимки делаются одной датой и за один период, чтобы данные были сопоставимы [3]. Бесплатный доступ *Similarweb* показывает ограниченное число стран, поэтому доля Беларуси в трафике может быть недоступна; в этом случае значение не подставляется, а отмечается «недоступно в бесплатном доступе».

Таблица 4 – Данные *Similarweb* по конкурентам

Показатель	Значение
Дата снимка и период	Единый снимок <i>Similarweb</i> на группу не получен: 30.09.2026 страницы <i>plantuml.com</i> и <i>miro.com</i> вернули ответ 403 (« <i>Request blocked</i> ») при трех обращениях, обход не выполнялся (скриншот «Скриншоты/ <i>similarweb_plantuml.com_otkaz_dostupa_403_2026-09-30.jpg</i> »). Справочно: <i>Similarweb</i> в ЛР2-3 – август 2026, последние 3 месяца, 4 домена, значения сняты в разные даты; <i>Semrush</i> – август 2026, страницы обновлены 17.09.2026 [8, 9]
Визиты, динамика, каналы, вовлеченность по каждому домену	не собрано: <i>similarweb.com/website/</i> , последние 3 месяца, один день для всех 19 доменов – визиты, динамика, каналы, длительность, страниц за визит, отказы; выполняется вручную в сессии пользователя. Значения ЛР2-3 (<i>plantuml.com</i> – 507 000 визитов; <i>app.diagrams.net</i> – 7,8 млн по ЛР1; <i>eraser.io</i> – 678,5 тыс. и <i>mermaidchart.com</i> – менее 20 тыс. по предварительному замеру 17–23.09.2026) сняты в разные даты и в расчет не включены
Доля целевой географии (Беларусь)	Недоступно в бесплатном доступе: <i>Similarweb</i> показывает пять стран, Беларусь среди них у <i>plantuml.com</i> не показана (ЛР2-3, табл. 17). В <i>Excel</i> по всем доменам отмечено «недоступно в бесплатном доступе», релевантный трафик $E = 0$. Допущение ЛР2-3 о доле Беларуси (Д-01, 0,1958 %) в ЛР4 не применяется
Брендовый поиск, <i>paid social</i>	Недоступно в бесплатном доступе; не собрано: платный <i>Similarweb</i> или <i>Semrush/Ahrefs</i>

Справочный источник для сырых визитов – публичные страницы *Semrush Website Overview* (август 2026, все устройства, весь мир). В публичном индексе оказались 9 из 22 проверенных адресов (таблица 5); для *draw.io* и *diagrams.net* страницы отдельные, во избежание двойного счета продукта в расчете используется *diagrams.net*. Значения *Semrush* и *Similarweb*

– разные оценочные модели и не смешиваются: для *diagrams.net* (Semrush 8,11 млн) и *eraser.io* (691 130) они близки к данным *Similarweb* из ЛР1 и ЛР2-3 (7,8 млн и 678,5 тыс.), что служит лишь проверкой порядка величин.

Таблица 5 – Визиты доменов с данными *Semrush*, август 2026

Домен	Визиты в месяц, август 2026	Доля в сумме восьми доменов	<i>Authority Score</i>
<i>miro.com</i>	30 640 000	65,1 %	74
<i>diagrams.net</i>	8 110 000	17,2 %	61
<i>excalidraw.com</i>	5 120 000	10,9 %	54
<i>visual-paradigm.com</i>	1 500 000	3,2 %	60
<i>eraser.io</i>	691 130	1,5 %	47
<i>creately.com</i>	683 210	1,5 %	58
<i>planttext.com</i>	209 920	0,4 %	39
<i>draw.io</i>	185 840	не включен (отдельный домен продукта <i>diagrams.net</i>)	44
<i>bpmn.io</i>	129 980	0,3 %	39
Домены без страницы в публичном индексе	13 из 22 проверенных адресов	-	-

В таблице 5 приведено: визиты доменов с данными *Semrush*, август 2026.

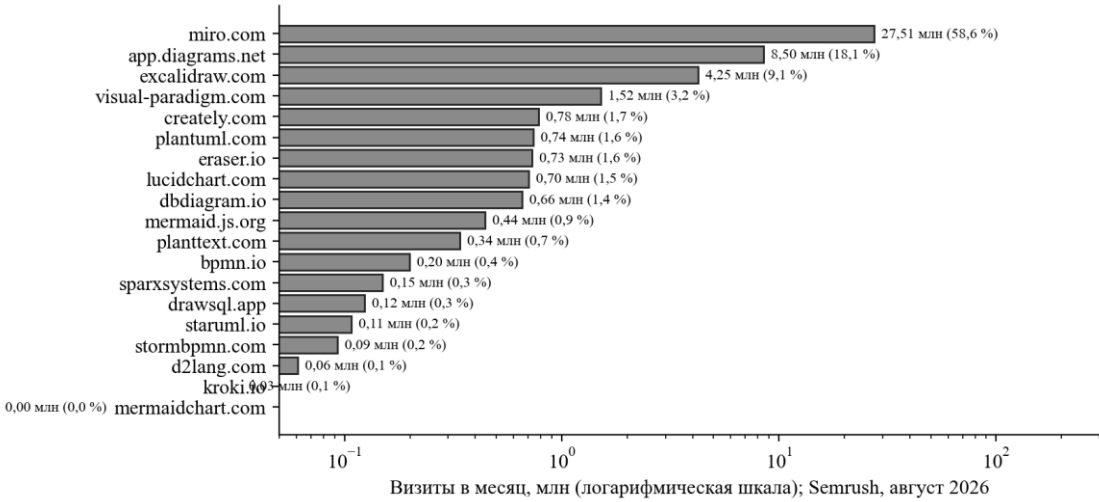


Рисунок 2 – Визиты доменов с данными *Semrush*, август 2026 (логарифмическая шкала; в скобках доля в сумме восьми доменов)

На рисунке 2 показано: визиты доменов с данными *Semrush*, август 2026 (логарифмическая шкала; в скобках доля в сумме восьми доменов).

2.3.3 Формулы расчета

Доля трафика конкурента в суммарном трафике группы:

$$s_i = V_i / \sum V_j \times 100 \% \quad (1)$$

где V_i – месячные визиты i -го релевантного конкурента (вариант *Word*) либо релевантный трафик $E_i = V_i \times g_i$, где g_i – доля целевой географии (вариант *Excel*).

Концентрация по долям крупнейших игроков:

$$CR3 = s(1) + s(2) + s(3), CR5 = s(1) + \dots + s(5) \quad (2)$$

где $s(k)$ – k -я по величине доля.

Оценочный индекс концентрации:

$$HHI = \sum s_i^2 \quad (3)$$

В *Excel*-шаблоне доли выражены в долях единицы, а сумма квадратов умножается на 10 000 [4]. Пороги шаблона: $CR3 - 0,6$; $CR5 - 0,75$; $HHI - 2500$ [4].

Канальное давление оценивается взвешенной по релевантному трафику долей канала: $C = \sum (E_i \times d_i) / \sum E_i$, где d_i – доля канала у i -го конкурента. Балл канала равен 5, если C не меньше порога D ; 3, если C не меньше $0,65 \times D$; иначе 1 [4].

2.3.4 Концентрация трафика: два варианта расчета

Таблица 6 – Доли трафика, $CR3$, $CR5$ и HHI (O1)

Показатель	Основной расчет (<i>Excel</i> : релевантный трафик E = визиты $\times$ доля географии)	Сравнительный расчет (<i>Word</i> : сырые визиты релевантных сайтов)
Суммарный трафик группы	Не определен: доля Беларуси недоступна, $E = 0$ по всем доменам	46 938 036 визитов в месяц по 19 доменам с данными <i>Semrush</i> (август 2026); по остальным 11 доменам данных нет
Три крупнейших игрока	Не определяются ($E = 0$)	<i>miro.com</i> (65,1 %), <i>diagrams.net</i> (17,2 %), <i>excalidraw.com</i> (10,9 %)
$CR3$	0 % (артефакт $E = 0$, не измерение)	85,8 %
$CR5$	0 % (артефакт $E = 0$)	90,7 %
HHI	0 (артефакт $E = 0$)	3 869
Балл концентрации (лист 07, D4)	Формально 1, так как $CR3 = 0$ при $E = 0$; значение не отражает концентрацию	5: топ-3 контролируют большую часть видимого трафика; те же пороги шаблона ($CR3$ не ниже 0,6), примененные к сырым визитам, также дают 5

Переход от сырых визитов к релевантному трафику в *Excel* выполнить нельзя: доля Беларуси неизвестна, поэтому $E = 0$, а нулевые $CR3$, $CR5$ и HHI

и формальный балл 1 в *Excel* – результат отсутствия данных, а не признак низкой концентрации. Расхождение между вариантами – 0 % и балл 1 (*Excel*) против 85,8 % и балл 5 (*Word*). Без *miro.com* (универсальная доска вне продуктовых границ ЛР1, табл. 43) по семи доменам: сумма 19 428 036 визитов, *CR3* 73,4 %, *CR5* 81,3 %, *HHI* 2 533, балл 5; вывод о высокой концентрации видимого трафика сохраняется. Справочно, *Similarweb* в ЛР2-3 (четыре домена, другая дата): *CR3* 99,8 %, *HHI* около 7 590 [8]. Оценки неполны: у 11 доменов данных нет, а универсальные сервисы включают трафик, не связанный с нотационными диаграммами. Расчет выполнен программой (*Python, lr4_calc.py*) по формулам шаблона; сверка с ячейками *Excel* – раздел 2.11.4.

2.3.5 Каналы, поиск и вовлеченность

Таблица 7 – Взвешенные доли каналов трафика и баллы (*Excel*, лист 03; О3–О5, О10)

Канал	Порог <i>D</i>	Основной расчет (взвешенная доля <i>C</i> , балл)	Вариант <i>Word</i>
Прямой	0,30	не рассчитывается: нет данных <i>Similarweb</i> по каналам	доля <i>direct</i> у лидеров (топ-3; рядом топ-5)
Органический поиск	0,45	не рассчитывается (в <i>Excel</i> 0); справочно <i>plantuml.com</i> – 48,47 % (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3)	Доля <i>organic</i> у <i>plantuml.com</i> 48,47 % (единственный домен с долями каналов; ЛР2-3); <i>SEO difficulty</i> – не собрано
Платный поиск	0,20	0,18 (<i>Excel</i> 04!B37 = 0,34; <i>paid search plantuml.com</i> 0 %, ЛР2-3)	не собрано: среднее долей <i>paid search</i> и <i>display</i> (<i>Similarweb</i>); <i>paid social</i> – не собрано: в бесплатном <i>Similarweb</i> недоступен
Социальные сети	0,20	не рассчитывается	не собрано: <i>Similarweb</i>
Реферальный	0,15	не рассчитывается	не собрано: <i>Similarweb</i>
Медийная реклама	0,10	не рассчитывается	не собрано: <i>Similarweb</i>
Брендовая сила (<i>Direct + Brand Search</i>)	0,50	не рассчитывается (брендовый поиск – не собрано)	<i>Direct</i> у лидеров – не собрано; брендовые запросы Вордстата – таблица 8

Канал *email* в шаблоне отсутствует, в методике присутствует [3]; он фиксируется в карточках конкурентов и журнале источников (О10); данных по нему нет (не собрано: *Similarweb*). В качестве лидеров для вариантов *Word* принимаются три крупнейших по доле релевантного трафика игрока (как в *CR3*), рядом – пять (как в *CR5*); в методике лидеры не определены, выбор фиксируется как допущение проекта (Приложение Б). Поскольку

релевантный трафик в *Excel* равен нулю, лидеры по сырым визитам определены по данным *Semrush* (*miro.com*, *diagrams.net*, *excalidraw.com*).

Частотности запросов ядра и брендов сняты в Яндекс Вордстате по региону «Беларусь» (все устройства) в скользящем окне 29.08.2026–27.09.2026 (дата съемки 30.09.2026); для сравнения указаны значения ЛР1 (последние 30 дней на 29.09.2026). Различия в единицах объясняются сдвигом окна [7, 12].

Таблица 8 – Частотности запросов ядра и брендов, Вордстат, Беларусь

Запрос	Запросов за окно 29.08-27.09.2026	Запросов по ЛР1 (последние 30 дней на 29.09.2026)	Комментарий
<i>uml</i>	652	591	ядро
<i>bpmn</i>	473	476	ядро
<i>plantuml</i>	200	198	ядро
<i>idef0</i>	101	105	ядро
<i>dfd</i> диаграмма	28	28	ядро
<i>erd</i> диаграмма	25	24	ядро
сеть петри	16	8	ядро
конструктор диаграмм онлайн	6	6	ядро
нейросеть схема	81	76	ядро
нейросеть диаграмма	28	31	ядро
<i>stormbpmn</i>	2	-	бренд
<i>kroki</i>	12	-	бренд; возможная омонимия
<i>planttext</i>	9	-	бренд
<i>camunda modeler</i>	17	-	бренд
<i>drawsql</i>	2	-	бренд
<i>eraser io</i>	2	-	бренд
<i>d2lang</i>	0	-	бренд; нет подходящих запросов (окно до 29.09.2026)
<i>mermaidchart</i>	0	-	бренд; нет подходящих запросов (окно до 29.09.2026)
<i>dbdiagram</i>	2	-	бренд
<i>bpmn io</i>	37	-	бренд

Значения брендов из ЛР1 (окно 29.09.2026): *miro* – 1660, *visio* – 1501, *draw io* – 1072, *excalidraw* – 70, *diagrams.net* – 61, *visual paradigm* – 46, *lucidchart* – 24, *staruml* – 16, *creately* – 4, *sparx enterprise architect* – 9, *mermaid diagram* – 19 (очищенный запрос; «*mermaid*» без уточнения – 1163, преимущественно фильм) [7].

Таблица 9 – Поисково-рекламное давление по запросам ядра (*Excel*, лист 04)

Показатель	Значение
Запросы и частотности	Таблица 8: <i>uml</i> – 652, <i>bpmn</i> – 473, <i>plantuml</i> – 200, <i>idef0</i> – 101, нейросеть схема – 81 запрос в месяц и далее по убыванию
<i>CPC</i> и конкурентность <i>PPC</i> 0–1	<i>CPC</i> 1,24 у.е. по запросу <i>plantuml</i> (<i>Similarweb</i> , весь мир, <i>desktop</i> , 30.09.2026; ЛР2-3, табл. 26), значение не по Беларуси. не собрано: <i>CPC</i> и <i>PPC</i> по Беларуси – <i>Google Ads Keyword Planner</i> или Яндекс Директ (прогноз бюджета), нужен рекламный аккаунт пользователя; валюта у.е. по курсу НБРБ 3,0285 BYN/у.е. на 30.09.2026
<i>SEO difficulty</i> 0–100	не собрано: <i>Ahrefs Keyword Difficulty Checker</i> – форма 30.09.2026 не вернула результата; бесплатные проверки <i>Semrush</i> – нужна регистрация
Число сильных страниц в топ-10 выдачи	не собрано: Яндекс показал страницу проверки (капча), <i>Google</i> не проверялся; ручной подсчет топ-10 (регион выдачи – Беларусь) выполняет пользователь
Активные рекламодатели и объявления	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> (регион Беларусь), <i>LinkedIn Ad Library</i> – не проверялись
Индекс давления и доля высококонкурентных запросов	04!B37 = 0,34; доля высококонкурентных запросов 0 (все $CPC \leq 1,24$, <i>SEO difficulty</i> 15–45)

Индекс давления запроса: $K = \min(1; \text{среднее}[\min(CPC/2; 1); PPC; SEO/100; \min(\text{топ-конкурентов}/10; 1); \min(\text{объявлений}/50; 1)])$; число активных рекламодателей в формулу шаблона не входит [4]. Вовлеченность (страниц за визит, длительность визита) оценивается отдельно: в *Excel* – средневзвешенная длительность, в варианте *Word* – сайты, у которых показатели выше среднего по группе.

Таблица 10 – Вовлеченность аудитории конкурентов (О6)

Показатель	Основной расчет (<i>Excel</i>)	Вариант <i>Word</i>
Средняя длительность визита	не рассчитывается ($E = 0$)	не собрано: <i>Similarweb</i> . Справочно <i>plantuml.com</i> : 3 мин 16 с, 3,18 страницы за визит, отказы 45,52 % (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3, табл. 17)

В таблице 10 приведено: вовлеченность аудитории конкурентов (О6).

2.3.6 Карточки конкурентов

На каждого конкурента заполняется карточка из десяти полей: название и домен, роль в рынке, трафик и динамика, каналы привлечения, география, репутация, цены, технологии, рекламная активность, вывод по барьеру [3]. Карточки помещены в Приложение В. Карточки позволяют сопоставлять источники и не смешивать факты с предположениями [3].

2.4 Конкуренция между существующими игроками

Таблица 11 – Факторы силы «Конкуренция между существующими игроками» [1, табл. 8]

Что анализировать	Показатели	Факты <i>NotaCode</i>
Количество конкурентов	Число видимых игроков в поиске, каталогах, маркетплейсах, соцсетях	19 доменов прошли проверку релевантности (таблица 3); <i>Visio</i> учтен отдельно; заменители – генерация диаграмм нейросетью и ручное построение (ЛР1, табл. 44)
Цифровая видимость	Позиции в выдаче, наличие контента, рекламная активность	<i>Semrush</i> (август 2026): <i>miro.com</i> – 30,64 млн визитов, <i>diagrams.net</i> – 8,11 млн, <i>excalidraw.com</i> – 5,12 млн, <i>visual-paradigm.com</i> – 1,5 млн; <i>Authority Score</i> 39–74. не собрано: выдача <i>Google</i> и <i>Яндекса</i> по ядру запросов (капча)
Трафик конкурентов	Оценочная посещаемость, динамика, доля прямого и поискового трафика	Сумма восьми доменов 47,1 млн визитов в месяц, <i>CR3</i> 93,2 % (таблица 6); <i>plantuml.com</i> – 507 000 визитов, <i>Organic Search</i> 48,5 % (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3); динамика и каналы остальных – не собрано: <i>Similarweb</i>
Цены и коммерческие условия	Тарифы, подписки, скидки	<i>Miro</i> 8 и 20 у.е., <i>Visio</i> 5 и 15 у.е. за пользователя в месяц; <i>draw.io</i> и <i>PlantUML</i> бесплатны; <i>Visual Paradigm</i> – подписка 6–89 у.е. в месяц, бессрочные лицензии 99–1999 у.е.; <i>Lucidchart</i> 9 и 10 у.е.; <i>Mermaid Chart</i> 10 и 20 у.е. (ЛР1, табл. 42) [7]; <i>NotaCode Pro</i> – 4 у.е. (40 у.е. в год)
Доверие и репутация	Отзывы, рейтинги, кейсы	<i>G2</i> : <i>Miro</i> 4,6 (13 583 отзыва), <i>Lucid</i> 4,5 (8 988), <i>Mermaid</i> 4,8 (16); <i>Trustpilot</i> : <i>Miro</i> 2,1 (155), <i>Lucidchart</i> 1,5 (116), <i>Creately</i> 1,9 (58), <i>Mermaid Chart</i> 3,5 (3), <i>Visual Paradigm</i> 3,5 (2), <i>diagrams.net</i> 3,8 (2), <i>draw.io</i> 3,4 (11), <i>Camunda</i> 3,2 (1); у остальных доменов профиля нет; <i>Capterra</i> – не собрано [10, 11]
Удержание клиента	Подписки, личные кабинеты	Бесплатные тарифы и подписки у <i>Miro</i> , <i>Lucid</i> , <i>Mermaid Chart</i> (ЛР1, табл. 42); личные кабинеты и условия подписок остальных – не собрано: публичные условия сайтов

В таблице 11 приведено: факторы силы «Конкуренция между существующими игроками» [1, табл. 8].

Таблица 12 – Аналитические пункты и источники данных [2, табл. 4]

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Карта прямых конкурентов	Поиск <i>Google/Яндекс</i> , <i>Similarweb</i> , каталоги, <i>G2/Capterra</i> , <i>Product Hunt</i>	Беларусь, мир	30.09.2026 (главные страницы, <i>Semrush</i>); выдача <i>Google</i> и <i>Яндекса</i> – не собрано	август 2026 (<i>Semrush</i>)	оценочные модели, неполное покрытие малых сайтов
Доли цифровой видимости	<i>Similarweb</i> , <i>Semrush</i> , <i>Ahrefs</i>	Беларусь (где видно), мир	30.09.2026 (<i>Semrush</i> , 8 доменов); <i>Similarweb</i> – не собрано (403)	август 2026	бесплатный доступ ограничен; нет выручки
Каналы привлечения	<i>Similarweb</i> , рекламные библиотеки	Беларусь, мир	не собрано: <i>Similarweb</i> (403); <i>plantuml.com</i> – 30.09.2026 (JP2-3)	август 2026 (JP2-3)	брендовый поиск и <i>paid social</i> недоступны бесплатно
SEO-конкуренция	<i>Ahrefs</i> , <i>Semrush</i> , <i>Google</i> , <i>Яндекс</i> , Вордстат	Беларусь	30.09.2026 (Вордстат); <i>SEO difficulty</i> и выдача – не собрано	29.08.2026–27.09.2026	ограниченные бесплатные проверки
Платная рекламная активность	<i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i>	Беларусь	не собрано: не проверялась	–	нет данных о бюджете
Продуктовое предложение и цены	Сайты, <i>G2</i> , <i>Capterra</i>	мир	30.09.2026 (JP1, табл. 42; JP2-3, табл. 70)	на дату обращения	условия меняются

Продолжение таблицы 12

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
---------------------	-----------	-----------	----------------	--------	--------------------

Продолжение таблицы 12

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Репутация и доверие	<i>Trustpilot, G2, Capterra, магазины приложений</i>	мир	30.09.2026 (<i>Trustpilot, G2</i>); <i>Capterra</i> – не собрано	на дату обращения	отзывы могут быть смещены; <i>G2</i> может быть закрыт антибот-защитой
Технологическая зрелость	<i>BuiltWith, Wappalyzer, GitHub</i>	мир	30.09.2026 (<i>GitHub</i> , главные страницы); <i>BuiltWith, Wappalyzer</i> – не собрано	на дату обращения	видны только внешние технологии
Финансовая и инвестиционная сила	<i>Crunchbase, новости</i>	мир	не собрано: <i>Crunchbase</i> (проверка <i>Cloudflare</i>)	–	часть данных платная
Сигналы роста команд	<i>LinkedIn, страницы карьеры, rabota.by</i>	мир, Беларусь	не собрано: <i>LinkedIn</i> (страница входа), <i>rabota.by</i> не проверялся	–	<i>LinkedIn</i> без входа виден не всегда

В таблице 12 приведено: аналитические пункты и источники данных [2, табл. 4].

Таблица 13 – Уровни давления силы 1 [1, табл. 9]

Уровень	Признаки
Низкое	Немного конкурентов, слабая цифровая видимость, низкая рекламная активность, мало профессиональных предложений
Среднее	Несколько сопоставимых игроков, рынок не занят полностью, видимость распределена между несколькими компаниями
Высокое	Много конкурентов, высокая рекламная активность, сильные бренды, насыщенная выдача, трудно выделить предложение

Вывод по силе (шаблон методики [1, табл. 10]): Конкуренция между существующими игроками оценивается как высокая, поскольку на рынке присутствуют 19 проверенных конкурентов – открытые текстовые инструменты (*PlantUML*, *Mermaid*, *D2*), *UML/BPMN-редакторы* и универсальные редакторы, которые обладают трафиком (*miro.com* – 30,64 млн визитов в месяц, 65,1 % визитов восьми доменов с данными), рейтингами (*G2: Miro* – 13 583 отзыва, *Lucid* – 8 988), известным брендом и ценовым преимуществом (*draw.io*, *PlantUML* бесплатны). Оценка по шкале 1–5 (матрица А): 4; по шкале 0–3 (матрица Б): 3. Оценка опирается на трафик (*Semrush*), отзывы, тарифы и частотности запросов; данные *Similarweb*, выдачи и рекламных библиотек отсутствуют (не собрано).

2.5 Угроза новых участников

Таблица 14 – Барьеры входа [1, табл. 11]

Барьер входа	Как проявляется	Факты <i>NotaCode</i>
Трафик и реклама	Нужно покупать или органически формировать поток посетителей	<i>CPC</i> 1,24 у.е. по запросу <i>plantuml</i> (мир); органика 48,5 % у <i>plantuml.com</i> (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3); <i>CPC</i> по Беларуси – не собрано (раздел 2.3.5)
Доверие	Клиент не всегда готов покупать у неизвестного поставщика	<i>G2: Miro</i> – 13 583 отзыва, <i>Lucid</i> – 8 988; <i>Trustpilot</i> – раздел 2.4; у большинства открытых инструментов отзывов нет
Данные и аналитика	Лидеры лучше понимают аудиторию	не собрано: политики данных и продуктовые страницы лидеров не изучались
Технологическая инфраструктура	Нужны сайт, платформа, кабинет, оплата, аналитика, поддержка	Нужны сайт (<i>PWA</i>), кабинет, оплата, аналитика; прием платежей – <i>bePaid</i> (1,2–3,5 %) или <i>Paddle</i> (5 % + 0,50 у.е.); стек и ресурсы конкурентов (лист 06) – не собрано
Платформенные правила	Платформы могут менять условия доступа	У <i>NotaCode PWA</i> с собственным сайтом; правила магазинов расширений и рекламных систем – не собрано
Сетевые эффекты	Ценность растет с числом пользователей	Оценка в разделе 2.9

В таблице 14 приведено: барьеры входа [1, табл. 11].

Таблица 15 – Аналитические пункты и источники данных [2, табл. 5]

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Темп появления новых игроков	<i>Product Hunt, Crunchbase, стартап-медиа</i>	мир	30.09.2026 (<i>RDAP</i> , даты регистрации доменов); <i>Product Hunt, Crunchbase</i> – не собрано	2001–2022 гг. регистрации; в 2022 г. – 3 из 19 (<i>mermaidchart.com, d2lang.com, stormbpmn.com</i>)	смещение в сторону стартапов
Доступность технологий входа	<i>GitHub, npm, BuiltWith</i>	мир	30.09.2026 (<i>GitHub API</i>)	на дату: <i>plantuml</i> 13 346 звезд, <i>mermaid</i> 90 489, <i>d2</i> 25 544, <i>excalidraw</i> 133 301, <i>bpmn-js</i> 9 675, <i>kroki</i> 4 351	активность репозитория не равна качеству
Стоимость привлечения клиента	<i>Keyword Planner, Яндекс Директ, Similarweb</i>	Беларусь	не собрано: нужен рекламный аккаунт	–	требуется рекламный аккаунт
Необходимость доверия и репутации	<i>G2, Capterra, Trustpilot, кейсы</i>	мир	30.09.2026 (<i>G2, Trustpilot</i>)	на дату обращения	отзывы могут быть смещены
Капитал и финансирование	<i>Crunchbase, новости</i>	мир	не собрано: <i>Crunchbase</i> (проверка <i>Cloudflare</i>)	–	часть данных платная
Регуляторные и договорные барьеры	Условия платежных сервисов, законодательство о персональных данных	Беларусь	30.09.2026 (условия <i>bePaid, Paddle, Stripe</i>)	на дату обращения	юридическая оценка не проводится
Доступ к платформам	Правила <i>App Store</i> и <i>Google Play</i> , магазины расширений	мир	не собрано: правила магазинов в не изучались	–	условия меняются

Продолжение таблицы 15

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Доступ к кадрам	<i>rabota.by</i> , зарплатные обзоры	Беларусь	не собрано: <i>rabota.by</i> не проверялся	—	выборка вакансий неполная
<i>Open-source</i> и <i>AI</i> как ускорители входа	<i>GitHub</i> , <i>Hugging Face</i> , <i>Product Hunt</i>	мир	30.09.2026 (GitHub, Вордстат); <i>Product Hunt</i> – не собрано	на дату; 29.08.2026– 27.09.2026	звезды не равны числу пользователей

В таблице 15 приведено: аналитические пункты и источники данных [2, табл. 5].

Таблица 16 – Уровни угрозы новых участников [1, табл. 12]

Уровень	Признаки
Низкая	Вход требует капитала, доверия, лицензий, сложных технологий, уникальных данных или сильной инфраструктуры
Средняя	Войти можно, но для видимости нужны инвестиции в рекламу, контент, репутацию и продукт
Высокая	Предложение легко копируется, входные затраты низкие, клиенты быстро переключаются, барьеры доверия умеренные

Вывод по силе (шаблон [1, табл. 13]): Угроза новых участников оценивается как средняя, потому что формальный запуск бизнеса требует небольших ресурсов (открытые технологии: *mermaid* – 90 489 звезд, *d2* – 25 544, *plantuml* – 13 346; три из 19 доменов группы зарегистрированы в 2022 г.), а достижение реального потока клиентов зависит от доверия (*G2: Miro* – 13 583 отзыва), трафика (топ-3 по визитам – 93,2 %) и платежной инфраструктуры (*Stripe* недоступен для Беларуси по списку стран). Оценка А (1–5): 3; Б (0–3): 2. Методика требует различать низкие барьеры запуска и низкие барьеры входа: создать сайт легко, но получить доверие, отзывы и трафик сложно [1].

2.6 Сила покупателей

Таблица 17 – Факторы силы покупателей [1, табл. 14]

Фактор	Что проверять	Факты <i>NotaCode</i>
Сравнимость предложений	Легко ли сравнить цены, тарифы, отзывы и условия	Тарифы опубликованы и сопоставимы: <i>Miro</i> 8 и 20 у.е., <i>Visio</i> 5 и 15 у.е., <i>Lucidchart</i> 9 и 10 у.е., <i>Mermaid Chart</i> 10 и 20 у.е.; <i>draw.io</i> и <i>PlantUML</i> бесплатны (ЛР1, табл. 42) [7]
Количество альтернатив	Сколько поставщиков доступно	19 доменов группы и <i>Visio</i> ; заменители – генерация диаграмм нейросетью и ручное построение
Издержки переключения	Теряет ли клиент данные, настройки, интеграции	не собрано: форматы экспорта и импорта конкурентов не собирались
Чувствительность к цене	Выбирает минимальную цену или платит за качество	Платные тарифы конкурентов 26,12 – 91,61 BYN в месяц (среднее по продуктам: минимум – максимум), <i>NotaCode Pro</i> – 10,10 BYN в месяц; индекс платежеспособности: студенты 1,40, аналитики и архитекторы 31,76, преподаватели 15,71 (ЛР2-3, табл. 70, 72) [8]. Коммерческих формулировок 16 за 30 дней против 170 инструментальных и 87 проблемных (ЛР2-3, выводы); « <i>uml</i> купить» – 5 запросов в месяц (ЛР1, табл. 45)
Значимость качества и результата	Можно ли измерить эффект	не собрано: опрос студентов (20–30 респондентов), нужна пользовательница
Повторяемость покупки	Разовая покупка или подписка	подписка <i>Free/Pro</i> [5]

В таблице 17 приведено: факторы силы покупателей [1, табл. 14].

Таблица 18 – Аналитические пункты и источники данных [2, табл. 6]

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Доступность альтернатив	<i>G2, Capterra, Product Hunt</i>	мир	30.09.2026 (Вордстат, <i>GitHub</i>); <i>G2 alternatives, Product Hunt</i> – не собрано	29.08.2026–27.09.2026	списки зависят от категории площадки
Прозрачность цен	Сайты, <i>G2, Capterra</i>	мир	30.09.2026 (ЛР1, табл. 42)	на дату обращения	цены меняются
Отзывы и качество опыта	<i>Trustpilot, G2, форумы</i>	мир	30.09.2026 (<i>Trustpilot, G2</i>)	на дату обращения	отзывы могут быть смещены
Покупательское намерение	<i>Google Trends, Вордстат</i>	Беларусь	29–30.09.2026 (Вордстат, <i>Google Trends</i> ; ЛР1)	09.2024–08.2026; 29.08.2026–27.09.2026	коммерческие формулировки единичны (ЛР1, ЛР2-3); намерение покупки прямо не измеряется
Концентрация клиентов	Белстат, реестры	Беларусь	30.09.2026 (ЛР1, табл. 41; ЛР2-3, табл. 36)	2024; 2025/26 уч. год	слабая детализация по узким нишам
Платежеспособность	Белстат, сайты конкурентов	Беларусь	30.09.2026 (ЛР2-3, табл. 72)	на дату расчета ЛР2-3	нет данных по узким цифровым сегментам
Издержки переключения	Отзывы, документация, <i>API</i>	мир	не собрано: документация и <i>API</i> не изучались	—	данные из открытых отзывов
Поведение на сайте и конверсии	Собственная аналитика	—	нет данных	—	продукт до MVP, собственных данных нет

Продолжение таблицы 18

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Профессиональные сообщества	<i>Reddit, Stack Overflow, Habr, Telegram</i>	мир	не собрано; опрос студентов – нужна пользовательница	–	смещенная выборка

В таблице 18 приведено: аналитические пункты и источники данных [2, табл. 6].

Таблица 19 – Уровни силы покупателей [1, табл. 15]

Уровень	Признаки
Низкое	Мало альтернатив, высокая доверительная составляющая, сложное переключение, высокая ценность результата
Среднее	Клиент сравнивает, но учитывает качество, кейсы, надежность и долгосрочный эффект
Высокое	Много однотипных предложений, прозрачные цены, низкие издержки переключения, высокая чувствительность к цене

Вывод по силе (шаблон [1, табл. 16]): Сила покупателей оценивается как высокая, поскольку потенциальные клиенты могут легко сравнивать предложения (цены и бесплатные тарифы опубликованы), имеют много альтернатив (19 доменов, *draw.io* бесплатен) и, по имеющимся признакам, невысокие издержки переключения (данные об экспорте – не собрано). Смягчают давление рассредоточенность клиентов (229 тыс. студентов, 130,5 тыс. работников цифровой экономики) и высокая платежеспособность специалистов; у студентов бюджет близок к цене (индекс 1,40), а бесплатные заменители снижают готовность платить. Оценка А: 4; Б: 3.

2.7 Сила поставщиков

Таблица 20 – Типы поставщиков [1, табл. 17]

Тип поставщика	Риск для бизнеса	Факты <i>NotaCode</i>
Поставщики трафика (поисковые системы, рекламные платформы, соцсети)	Рост стоимости привлечения, изменение алгоритмов, зависимость от одного канала	Органика 48,5 % трафика у <i>plantuml.com</i> (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3); по остальным доменам – не собрано: <i>Similarweb</i> (лист 03)
Платформы продаж (магазины расширений, агрегаторы)	Комиссии, ранжирование, модерация	У <i>NotaCode PWA</i> с собственным сайтом; условия магазинов расширений и каталогов – не собрано
Технологическая инфраструктура (хостинг, облака, аналитика)	Рост затрат, техническая зависимость	не собрано: официальные прайсы облачных провайдеров не собирались
Платежная инфраструктура	Комиссии, ограничения платежей	<i>bePaid</i> (30.09.2026): карты без сайта 2,5 % (зачисление в <i>BYN</i>) и 3,5 % (в валюте); карты с сайтом – белорусские 2,4 %, иностранные 2,9 % (<i>BYN</i>) или 3,5 % (в валюте); ЕРИП и <i>E-POS</i> – 1,2 %; подключение бесплатно, абонентской платы нет [15]. <i>Paddle</i> : 5 % + 0,50 у.е. за транзакцию [16]. <i>Stripe</i> : Беларусь в списке стран страницы <i>global</i> не найдена [17]; доступность <i>Paddle</i> для Беларуси по тексту страницы стран не подтверждена – не собрано: проверить по официальным условиям
Поставщики данных и <i>AI</i> -сервисов	Ограничение доступа к данным, изменение правил	не собрано: условия <i>AI-API</i> не собирались
Профессиональные ресурсы	Дефицит компетенций, высокая стоимость	не собрано: <i>rabota.by</i> , зарплатные обзоры не проверялись

В таблице 20 приведено: типы поставщиков [1, табл. 17].

Таблица 21 – Аналитические пункты и источники данных [2, табл. 7]

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Поставщики цифровой инфраструктуры	<i>BuiltWith, Wappalyzer</i> , страницы статуса	мир	не собрано: <i>BuiltWith, Wappalyzer</i> не использовались	—	только видимые технологии
Поставщики трафика	<i>Similarweb, Semrush</i>	Беларусь, мир	<i>Similarweb</i> – не собрано (403); <i>plantuml.com</i> – ЛР2-3, 30.09.2026	август 2026	оценочная модель
Рекламные платформы	<i>Google Ads Transparency Center, LinkedIn Ad Library</i>	Беларусь	не собрано: не проверялись	—	нет данных о ставках
Платежные и финансовые посредники	Сайты <i>Stripe, Paddle, bePaid</i>	Беларусь	30.09.2026 (<i>bePaid, Paddle, Stripe</i>)	на дату обращения	доступность в РБ проверяется по официальным условиям
Платформы продаж	Магазины приложений и расширений	мир	не собрано: магазины приложений и расширений не проверялись	—	условия меняются
Поставщики данных	<i>Similarweb, G2</i> , госстатистика	мир	не собрано: платный доступ	—	платный доступ
Поставщики труда и компетенций	<i>rabota.by</i> , зарплатные обзоры	Беларусь	не собрано: <i>rabota.by</i> не проверялся	—	выборка вакансий неполная
Поставщики ассортимента и логистики	—	—	не применимо	—	для <i>SaaS</i> фактор не выражен: по шкале [2] балл 0
Технологический <i>lock-in</i>	Документация <i>API, BuiltWith, GitHub</i>	мир	не собрано: документация <i>API</i> не изучалась	—	данные о договорах недоступны

В таблице 21 приведено: аналитические пункты и источники данных [2, табл. 7].

Таблица 22 – Уровни силы поставщиков [1, табл. 18]

Уровень	Признаки
Низкое	Несколько альтернативных поставщиков, каналы диверсифицированы, смена сервиса не критична
Среднее	Зависимость от отдельных сервисов, но замена возможна без разрушения бизнес-модели
Высокое	Ключевой трафик, продажи, платежи или данные контролирует одна платформа или малое число поставщиков

Вывод по силе (шаблон [1, табл. 19]): Сила поставщиков оценивается как средняя, поскольку бизнес зависит от поисковых систем (органика 48,5 % у *plantuml.com*) и платежной инфраструктуры (*Stripe* недоступен для Беларуси по списку стран; внутренний эквайринг *bePaid* 1,2–3,5 %; *Paddle* 5 % + 0,50 у.е.), которые контролируют трафик и платежи; облако, *AI-API* и кадры не оценены (не собрано). Оценка А: 3; Б: 2. Значение платформенной зависимости для листа 07 (ячейка *C11*, шкала 0–1) равно 0,33 (допущение Р-2): среднее по трем типам поставщиков с подтвержденными данными – трафик 0,5, платформы продаж 0, платежная инфраструктура 0,5.

2.8 Угроза заменителей

Таблица 23 – Типы заменителей [1, табл. 20]

Тип заменителя	Пример для <i>NotaCode</i>	Факты <i>NotaCode</i>
Прямой заменитель	Другой онлайн-редактор диаграмм	<i>PlantUML</i> – 200 запросов в месяц (29.08–27.09.2026), <i>mermaid diagram</i> – 19, <i>StarUML</i> – 16, <i>Visual Paradigm</i> – 46, <i>Sparx Enterprise Architect</i> – 9 (ЛР1, табл. 44); открытый код: <i>plantuml</i> 13 346 звезд, <i>mermaid</i> 90 489, <i>d2</i> 25 544 (<i>GitHub</i> , 30.09.2026) [7, 13]
Частичный заменитель	Универсальные редакторы и <i>whiteboard</i> -сервисы	<i>bpmn.io</i> – 37 запросов « <i>bpmn io</i> » в месяц, <i>Camunda Modeler</i> – 17 (29.08–27.09.2026); <i>bpmn-js</i> – 9 675 звезд (ЛР1, табл. 44)
Самостоятельное решение	Ручное рисование, шаблоны, инструкции	не собрано: опрос студентов (чем строят диаграммы), обучающие материалы и шаблоны
Автоматизированный сервис	Генераторы диаграмм по тексту	Генераторы диаграмм по тексту: <i>PlantUML</i> , <i>Mermaid</i> , <i>D2</i> , <i>Kroki</i> (12 запросов в месяц), <i>PlantText</i> (9) (ЛР1, табл. 44; Вордстат, 29.08–27.09.2026)
Искусственный интеллект	Генерация диаграмм нейросетью	«нейросеть схема» – 81 и «нейросеть диаграмма» – 28 запросов в месяц (сумма 109; по ЛР1 на 29.09.2026 – 107); по запросу «нейросеть схема» рост с 17 запросов в 2022 г. до 1537 в 2025 г., за последний год –12,8 % (ЛР1, п. 2.4.1, табл. 21); <i>Eraser</i> – 691 130 визитов в месяц (<i>Semrush</i>)
Обучающий продукт	Курсы, вузовские методички	« <i>uml</i> курс» – 0, « <i>bpmn</i> курсы» – 17 запросов в месяц (ЛР1, табл. 19, 44)
Внутреннее решение	Штатные инструменты предприятия	не собрано: интервью или опрос (штатный аналитик рисует диаграммы в имеющемся инструменте, ЛР1, табл. 44)

Для *NotaCode* обязательно учитывается матрица заменителей ЛР1: бесплатные *open-source* инструменты, *AI*-генерация диаграмм, ручное рисование, вузовские методички [1, 7].

Таблица 24 – Аналитические пункты и источники данных [2, табл. 8]

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Прямые и частичные заменители	<i>G2/Capterra alternatives</i> , выдача, <i>Similarweb</i>	мир	30.09.2026 (Вордстат, <i>GitHub</i>); <i>G2/Capterra alternatives</i> – не собрано	29.08.2026– 27.09.2026	зависит от классификации площадки
Самостоятельное решение	<i>YouTube</i> , блоги, форумы, шаблоны	мир	не собрано: опрос студентов	–	трудно измерить готовность платить
Автоматизация и AI	<i>Product Hunt</i> , <i>GitHub</i> , каталоги AI	мир	30.09.2026 (Вордстат, <i>Semrush</i>); <i>Product Hunt</i> – не собрано	29.08.2026– 27.09.2026; август 2026	реальная конверсия заменителей не видна
<i>Open-source</i> альтернативы	<i>GitHub</i> , <i>npm</i> , <i>Stack Overflow</i>	мир	30.09.2026 (<i>GitHub API</i>)	на дату обращения	звезды не равны числу пользователей
Встроенные функции платформ	Нативные инструменты сервисов	мир	не собрано: не изучались	–	список неполон
Офлайн и человеческие заменители	Фриланс-биржи, консультанты	Беларусь	не собрано: не изучались	–	слабая применимость к <i>SaaS</i>
Новые категории и пограничные рынки	<i>Product Hunt</i> , <i>Crunchbase</i>	мир	не собрано: <i>Product Hunt</i> , <i>Crunchbase</i>	–	смещение в сторону стартапов
Ценовая привлекательность заменителей	Сайты заменителей, <i>G2</i>	мир	30.09.2026 (JP1, табл. 42)	на дату обращения	цены меняются

В таблице 24 приведено: аналитические пункты и источники данных [2, табл. 8].

Таблица 25 – Уровни угрозы заменителей [1, табл. 21]

Уровень	Признаки
Низкий	Задача сложна, требует экспертизы, доверия, ответственности, индивидуального сопровождения
Средний	Есть частичные заменители, но они не полностью закрывают потребность
Высокий	Клиент быстро и дешево решает задачу через сервис, платформу, обучение, AI или сам

Вывод по силе (шаблон [1, табл. 22]): Угроза заменителей оценивается как высокая, поскольку клиент может решить ту же задачу через бесплатный редактор *draw.io*, открытые текстовые инструменты (*PlantUML*, *Mermaid*, *D2*), универсальные сервисы (*Miro*, *Visio*) и генерацию диаграмм нейросетью. Наиболее опасными заменителями являются *draw.io* и открытые текстовые инструменты, так как они предлагают нулевую цену и привычный интерфейс: спрос на *Miro*, *Visio* и *draw.io* (4233 запроса в месяц по ЛР1) в 1,8 – 3,5 раза выше спроса на *uml* и *bpmn*. Оценка А: 5; Б: 3. Значение для листа 07 (ячейка C12, шкала 0–1) равно 0,6 (допущение Р-2): среднее по пяти типам заменителей с данными – прямой 1, частичный 0,5, цифровой сервис 1, генерация нейросетью 0,5, обучающее решение 0; внутреннее и самостоятельное решение не оценены ().

2.9 Дополнительные цифровые факторы

Таблица 26 – Цифровые факторы и шкала выраженности [1, табл. 23–24]

Фактор	Что проверить	Низкая	Средняя	Высокая	Оценка <i>NotaCode</i>
Сетевые эффекты	Преимущество крупных игроков за счет масштаба	Масштаб почти не влияет	Масштаб помогает, но не блокирует вход	Лидеры значительно сильнее за счет масштаба	Средняя: у <i>Miro</i> и <i>Lucid</i> ценность растет с числом участников совместной работы, у текстовых инструментов масштаб помогает через сообщества (<i>mermaid</i> – 90 489 звезд); данных о реальном влиянии нет
Данные	Уникальные данные лидеров	Не дают существенного преимущества	Помогают улучшать продажи и удержание	Устойчивое превосходство лидеров	Низкая – средняя: публичных признаков преимущества данных у лидеров не выявлено; политики данных не изучались – не собрано
Алгоритмическая видимость	Зависимость от поисковиков и платформ	Трафик распределен по каналам	Часть спроса зависит от ранжирования	Доступ к клиенту почти полностью зависит от алгоритмов	Средняя: органика 48,5 % у <i>plantuml.com</i> (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3); по остальным доменам – не собрано

Продолжение таблицы 26

Фактор	Что проверить	Низкая	Средняя	Высокая	Оценка NotaCode
Платформенная зависимость	Доля трафика через одну платформу	Бизнес работает автономно	Платформы важны, но есть альтернативы	Платформа контролирует продажи и контакт с клиентом	Низкая – средняя: $CII = 0,33$ (раздел 2.7)
Издержки переключения	Что теряет клиент при переходе	Клиент легко меняет поставщика	Возможно, но неудобно	Клиент привязан данными и интеграциям и	не собрано: форматы экспорта не собирались; бесплатные тарифы <i>Miro</i> , <i>Lucid</i> , <i>Mermaid Chart</i> и бесплатный <i>draw.io</i> снижают издержки
Экосистемная связанность	Конкурирует ли бизнес с экосистемой	—	—	—	<i>Miro</i> – приложения и интеграции, <i>Visio</i> – экосистема <i>Microsoft</i> ; анализ экосистем – не собрано

Для каждого фактора указывается, что измерять, по каким источникам и какой управленческий вывод следует [2, табл. 9]. Факторы «сетевые эффекты», «данные» и «алгоритмическая видимость» оцениваются по публичным признакам; данных об их реальном влиянии на *NotaCode* нет (продукт до *MVP*), что фиксируется как ограничение.

2.10 Сводные матрицы пяти сил

2.10.1 Матрица А: шкала 1–5

Таблица 27 – Матрица пяти сил по шкале 1–5 [1, табл. 25]

Сила	Ключевые вопросы	Оценка 1–5	Доказательства
Конкуренция игроков	Сколько конкурентов, насколько они видимы, какие у них трафик, цены, отзывы и каналы	4	19 релевантных доменов, сильные бренды, бесплатные и открытые решения (<i>plantuml</i> 13 346 звезд <i>GitHub</i> , <i>mermaid</i> 90 489, <i>d2</i> 25 544), цены прозрачны (ЛР1, табл. 42)
Угроза новых участников	Легко ли войти на рынок и получить клиентов	3	Технологии входа открыты (<i>GitHub</i>); 3 из 19 доменов зарегистрированы в 2022 г.; доверие и трафик у лидеров (<i>G2: Miro</i> – 13 583 отзыва)
Сила покупателей	Может ли клиент быстро сравнить предложения и переключиться	4	Тарифы сравнимы, есть бесплатные тарифы и бесплатный <i>draw.io</i> ; коммерческих запросов 16 за 30 дней (ЛР2-3); платежеспособность студентов на границе (индекс 1,40), у специалистов высокая (31,76)
Сила поставщиков	Кто контролирует трафик, данные, платежи, инфраструктуру и платформенный доступ	3	Платежная инфраструктура: <i>Stripe</i> – Беларусь в списке стран не найдена, <i>bePaid</i> 1,2–3,5 %, <i>Paddle</i> 5 % + 0,50 у.е.; облако, <i>AI-API</i> , кадры – не собрано
Угроза заменителей	Какие альтернативы решают ту же задачу	5	Бесплатные <i>draw.io</i> и <i>PlantUML</i> , <i>Mermaid</i> ; 4233 запроса в месяц на <i>Miro</i> , <i>Visio</i> , <i>draw.io</i> против 652 по <i>uml</i> ; генерация нейросетью – 109 запросов в месяц
Цифровые усилители	Есть ли сетевые эффекты, данные, алгоритмы, платформенная зависимость	3	Органика 48,5 % у <i>plantuml.com</i> (алгоритмическая видимость); сетевые эффекты слабые у текстовых инструментов, выраженные у <i>Miro</i> и <i>Lucid</i> ; платформенная зависимость 0,33

Шкала: 1 – низкое давление, 3 – среднее, 5 – высокое. Промежуточные значения 2 и 4 методика прямо не описывает; в примере методики встречаются оценки «средняя/высокая» [1], поэтому 4 допускается как «средняя/высокая», а 2 – как «низкая/средняя» с пояснением (допущение Р-7). Итог учитывает не только среднее, но и наиболее критичные силы: высокая зависимость от одной платформы может быть важнее умеренного числа конкурентов [1].

Таблица 28 – Интерпретация средней оценки давления [1, табл. 27]

Средняя оценка давления	Интерпретация	Управленческий вывод
1,0–2,0	Низкое конкурентное давление	Рынок может быть привлекательным, но нужно проверить размер спроса и платежеспособность
2,1–3,5	Умеренное конкурентное давление	Вход возможен при четкой специализации, выборе сегмента и отличимом коммерческом предложении
3,6–5,0	Высокое конкурентное давление	Вход требует сильной дифференциации, бюджета на трафик, доверия, партнерств или узкой ниши

Средняя оценка округляется до одного знака, так как значения между 2,0 и 2,1 и между 3,5 и 3,6 шкала не покрывает. Основное значение – среднее по шести строкам матрицы; рядом приводится среднее по пяти силам без цифровых усилителей (допущение Р-7).

Таблица 29 – Средняя оценка давления (матрица А)

Вариант расчета	Среднее	Интерпретация
Основной: по шести строкам	3,7	Высокое конкурентное давление (3,6–5,0)
Сравнительный: по пяти силам без цифровых усилителей	3,8	Высокое конкурентное давление (3,6–5,0)

В таблице 29 приведено: средняя оценка давления (матрица А).

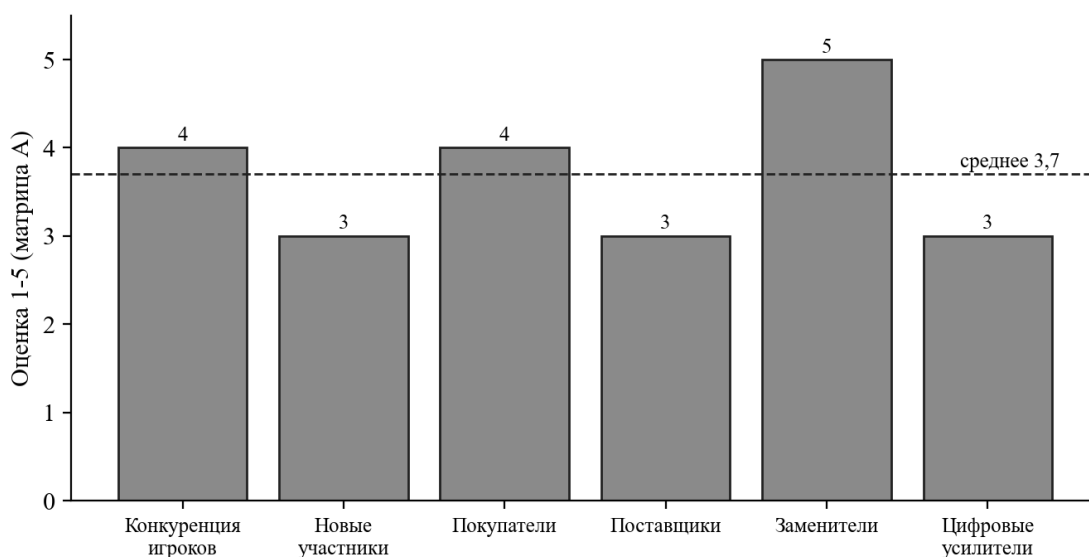


Рисунок 3 – Оценки сил по шкале 1–5 (матрица А)

На рисунке 3 показано: оценки сил по шкале 1–5 (матрица А).

Таблица 30 – Сочетание конкуренции и спроса [1, табл. 28]

Тип результата	Что означает	Что делать дальше
Высокая конкуренция и высокий спрос	Рынок есть, но вход дорогой	Искать нишу, сегмент, специализированное предложение, уникальный канал привлечения
Низкая конкуренция и высокий спрос	Потенциально привлекательная возможность	Проверить скрытые барьеры: платежеспособность, доверие, регуляторику
Высокая конкуренция и низкий спрос	Сложный рынок с риском низкой маржи	Пересмотреть продуктовые границы или искать другую клиентскую задачу
Низкая конкуренция и низкий спрос	Слабая рыночная привлекательность	Проверить, не слишком ли узка идея и сформирован ли спрос

Уровень спроса оценивается как низкий – умеренный: поисковый спрос измерим, но невелик и снижается (ЛР1: снижение интереса к *UML* и *BPMN* на 42,7 – 46,7 % за год; ЛР2-3: сводный индекс спроса 49,1 – средний уровень, *SAM* 49 893 – 414 754 *BYN* в год). Ближайшая строка таблицы – «Высокая конкуренция и низкий спрос» (сложный рынок с риском низкой маржи; пересмотреть границы или искать другую клиентскую задачу). Отнесение спроса к низкому – вывод данной работы на основании данных ЛР1 и ЛР2-3, а не формулировка этих работ.

2.10.2 Матрица Б: шкала 0–3 с доказательствами

Таблица 31 – Шкала оценки 0–3 [2, табл. 12]

Балл	Уровень	Критерий
0	Нет данных или фактор не выражен	Источник не найден или показатель не относится к анализируемому рынку
1	Низкое давление	Небольшое число конкурентов, слабая реклама, мало заменителей, зависимость умеренная
2	Среднее давление	Несколько сильных игроков, видимая реклама, заметные альтернативы, но рынок не закрыт
3	Высокое давление	Много конкурентов, дорогой трафик, сильные платформы, низкие издержки переключения, много заменителей

В таблице 31 приведено: шкала оценки 0–3 [2, табл. 12].

Таблица 32 – Матрица оценки пяти сил с доказательствами [2, табл. 13]

Сила	Оценка 0–3	Ключевые доказательства	Основные источники	Ограничения
Конкуренция игроков	3 (высокий)	19 конкурентов, трафик <i>miro.com</i> 30,64 млн визитов, G2 13 583 отзыва у <i>Miro</i> , бесплатные <i>draw.io</i> и <i>PlantUML</i> , цены прозрачны	<i>Similarweb</i> , <i>Semrush</i> , G2, <i>Trustpilot</i> , рекламные библиотеки	нет точной выручки; продукт до MVP
Угроза новых участников	2 (средний)	Открытые технологии (<i>GitHub</i> : 90 489, 25 544, 13 346 звезд), 3 из 19 доменов с 2022 г., барьер доверия у лидеров; <i>Stripe</i> недоступен для Беларуси	<i>Crunchbase</i> , <i>Product Hunt</i> , <i>GitHub</i> , <i>Google Ads</i>	нет данных о локальных микрокомпаниях
Сила покупателей	3 (высокий)	Прозрачные цены и бесплатные тарифы, много заменителей, коммерческих запросов 16 за 30 дней; издержки переключения не измерены	G2, <i>Capterra</i> , <i>Trustpilot</i> , <i>Google Trends</i> , Вордстат, Белстат	отзывы могут быть смещены
Сила поставщиков	2 (средний)	Платежная инфраструктура ограничена (<i>bePaid</i> 1,2–3,5 %, <i>Paddle</i> 5 % + 0,50 у.е.), доля органики 48,5 % у <i>plantuml.com</i> ; облако, AI-API, кадры не оценены	<i>BuiltWith</i> , <i>Wappalyzer</i> , <i>Similarweb</i> , условия платформ	контракты недоступны
Угроза заменителей	3 (высокий)	Бесплатные открытые инструменты, генерация нейросетью (109 запросов в месяц), спрос на <i>Miro</i> , <i>Visio</i> , <i>draw.io</i> в 1,8 – 3,5 раза выше, чем на <i>uml</i> и <i>bpmn</i>	<i>GitHub</i> , <i>Product Hunt</i> , G2 <i>Alternatives</i>	не видна реальная конверсия заменителей

Сумма и среднее по шкале 0–3 методикой не заданы и не считаются. Каждой силе присваивается уровень «низкий / средний / высокий» с доказательствами; если признак высокого давления подтвержден

несколькими источниками, сила оценивается как высокая [2]. Сильнейшими признаками высокого давления названы: концентрация трафика у нескольких игроков; высокая стоимость рекламного входа; прозрачность цен; много заменителей; зависимость от одной платформы; низкие издержки переключения; финансируемые новые участники [2].

2.11 Оценка уровня конкуренции и барьеров входа

2.11.1 Индекс конкурентного давления по восьми критериям (система В)

Каждый критерий оценивается баллами 1, 3 или 5; при неполных данных оценка дается диапазоном, например 3–4. Индекс – простое среднее по всем критериям; числовых весов методика не задает, поэтому взвешивание не выполняется [3].

Таблица 33 – Критерии индекса конкурентного давления [3, табл. 7]

Критерий	1 балл	3 балла	5 баллов	Оценка <i>NotaCode</i>
Количество релевантных конкурентов	До 5 слабых игроков	6–15 заметных игроков	Более 15 активных игроков, включая сильные бренды	5: 19 доменов, среди них сильные бренды (<i>Miro</i> , <i>draw.io</i> , <i>Lucid</i> , <i>Visual Paradigm</i>)
Концентрация трафика	Лидеров нет	Есть 2–3 заметных лидера	Топ-3 контролируют большую часть видимого трафика	3–5: топ-3 по сырым визитам 93,2 % (<i>Semrush</i> , 8 доменов), <i>CR3</i> 99,8 % (ЛР2-3, 4 домена); у 11 доменов данных нет
Стоимость входа в каналы	Трафик органически или через партнерства	Нужна смешанная модель	Без платной рекламы и сильного бюджета войти трудно	3–4: <i>CPC</i> 0,5–1,5 у.е. по запросам <i>plantuml.com</i> (ЛР2-3), органика 48,5 %; <i>CPC</i> по Беларуси и бюджеты –
Поисковая конкуренция	Мало сильных страниц в выдаче	Есть устойчивые <i>SEO</i> -игроки	Выдача занята сильными доменами, агрегаторами и маркетплейсами	3–5: выдача не подсчитана (капча); <i>Authority Score</i> 39–74 у девяти доменов (<i>Semrush</i>) – не собрано
Рекламная конкуренция	Мало объявлений	Реклама есть, но не доминирует	Много активных рекламодателей	1–3: рекламные библиотеки не проверялись; платный трафик <i>plantuml.com</i> 0 % (ЛР2-3) – не собрано

Продолжение таблицы 33

Критерий	1 балл	3 балла	5 баллов	Оценка <i>NotaCode</i>
----------	--------	---------	----------	---------------------------

Продолжение таблицы 33

Критерий	1 балл	3 балла	5 баллов	Оценка NotaCode
Репутационный барьер	Мало отзывов и кейсов	Отдельные сильные отзывы и кейсы	Многочисленные отзывы, рейтинги, публичные кейсы	3–5: у <i>Miro</i> 13 583 и у <i>Lucid</i> 8 988 отзывов на G2, у большинства доменов отзывов нет; <i>Capterra</i> –
Технологический барьер	Достаточно простого сайта	Нужны CRM, аналитика, автоматизация	Нужна сложная платформа, приложение, интеграции	3–5: продукт с проверкой правил нотации требует платформы; у лидеров приложения и интеграции
Издержки переключения клиента	Клиент легко меняет поставщика	Переключение возможно, но требует времени	Клиент привязан данными, подпиской, интеграциями	1–3: бесплатные тарифы и <i>draw.io</i> ; форматы экспорта не собирались –

В таблице 33 приведено: критерии индекса конкурентного давления [3, табл. 7].

Таблица 34 – Уровни индекса конкурентного давления [3, табл. 8]

Итоговый балл	Уровень конкуренции	Вывод для барьеров входа
1,0–2,0	Низкий	Вход возможен при ограниченных ресурсах, но нужно проверить размер спроса
2,1–3,0	Умеренный	Вход через нишевое позиционирование, локальный сегмент или узкое ценностное предложение
3,1–4,0	Высокий	Потребуется бюджет продвижения, отличное предложение, доказательства качества и работа с каналами трафика
4,1–5,0	Очень высокий	Вход рискован без сильного ресурса, партнерств, технологического преимущества или новой модели доступа к клиенту

Индекс по восьми критериям (вариант *Word*): 3,00 – 4,38 (нижняя и верхняя границы диапазона), уровень «умеренный» – «очень высокий». Диапазон широк, потому что по критериям 2–8 данные неполны (*Similarweb* недоступен, выдача и рекламные библиотеки не проверены, нет отзывов

Capterra и форматов экспорта); он сужается после получения этих данных. Нижняя граница – сумма минимальных, верхняя – максимальных баллов, деленная на 8.

2.11.2 Индекс барьеров входа *Excel*-шаблона (система Г)

Индекс барьеров – сумма произведений баллов 1/3/5 девяти факторов на их веса [4]. Значение «высокие барьеры» присваивается при индексе не ниже 4, «средние» – не ниже 2,5, иначе «низкие». Веса шаблона: 0,16 для концентрации трафика, 0,12 для каждого из шести факторов (органическое *SEO*-давление, платное рекламное давление, брендовая сила, поисково-рекламная конкуренция, репутационный барьер, технологический барьер), 0,08 для платформенной зависимости и для угрозы заменителей (рисунок 5). Связи листов шаблона показаны на рисунке 4.

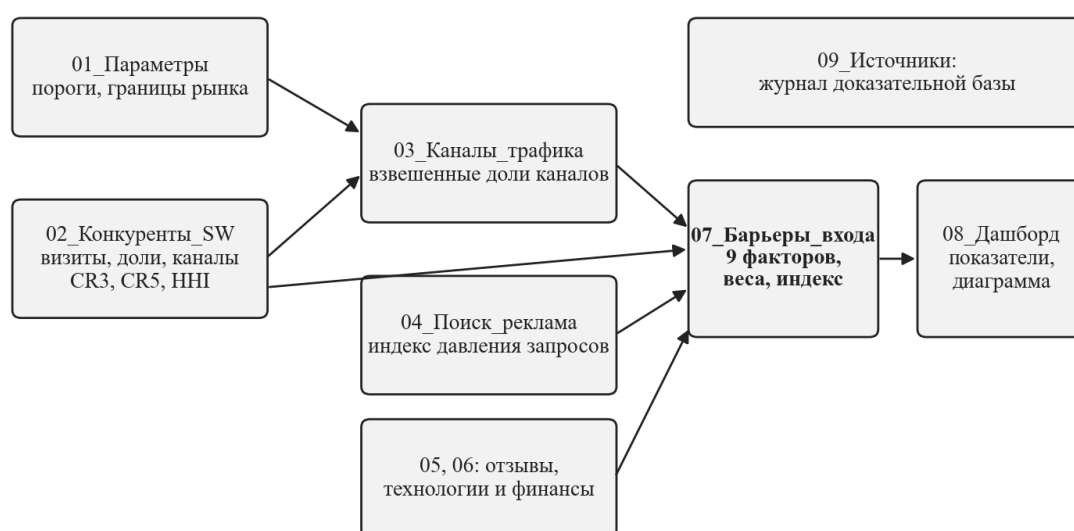


Рисунок 4 – Связи листов *Excel*-шаблона оценки конкуренции и барьеров входа

На рисунке 4 показано: связи листов *Excel*-шаблона оценки конкуренции и барьеров входа.

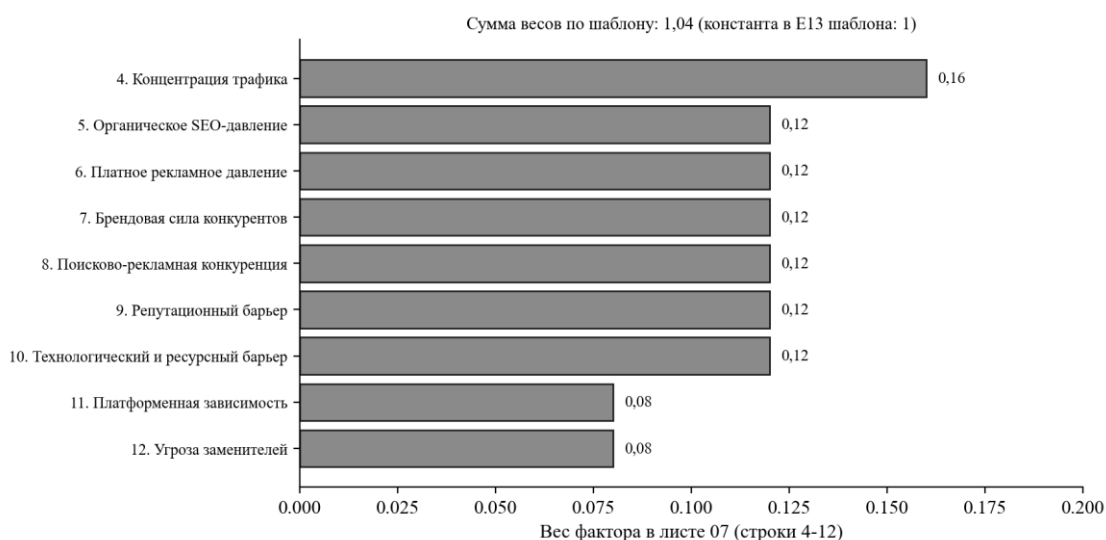


Рисунок 5 – Веса факторов индекса барьеров входа в шаблоне

Сумма весов шаблона равна 1,04, а в итоговой строке шаблон показывает константу 1 (100 %). Поэтому максимальное значение индекса по шаблону – 5,2, а при одинаковых баллах всех факторов индекс на 4 % выше общего балла. Индекс считается по шаблону как есть, без изменения весов (основной результат). Справочно приводится значение, поделенное на сумму весов; оно не заменяет основной результат и не используется в выводе. Методика разрешает менять веса в зависимости от рынка, но не указывает, какие именно; поэтому веса не менялись. Все девять факторов рассчитаны; итоговый индекс барьеров входа составил 2,32 (уровень «низкие барьеры», листы 04–07 заполнены).

Таблица 35 – Индекс барьеров входа по листу 07

Фактор	Показатель	Значение	Балл	Вес	Взвешенный балл
Концентрация трафика	<i>CR3</i> (и <i>HHI</i>)	0 % (<i>E</i> = 0, данных нет)	1 (формально)	0,16	0,16
Органическое <i>SEO</i> -давление	Доля органики	0 % (данных нет)	1 (формально)	0,12	0,12
Платное рекламное давление	Доля <i>paid search</i> + рекламная активность	0,18	1	0,12	0,12
Брендовая сила конкурентов	<i>Direct</i> и брендовый поиск	0 % (данных нет)	1 (формально)	0,12	0,12
Поисково-рекламная конкуренция	Индекс 04	0,34	1	0,12	0,12
Репутационный барьер	Индекс доверия 05	0,36	1	0,12	0,12
Технологический и ресурсный барьер	Индекс ресурсной силы 06	0,36	1	0,12	0,12
Платформенная зависимость	Ручной ввод 0–1 (допущение Р-2)	0,33 (допущение Р-2)	1	0,08	0,08
Угроза заменителей	Ручной ввод 0–1 (допущение Р-2)	0,6 (допущение Р-2)	3	0,08	0,24
Итого			2,32	1,04	2,32

В таблице 35 приведено: индекс барьеров входа по листу 07.

Таблица 36 – Индекс барьеров входа: основной и справочный расчет

Показатель	Значение
Индекс барьеров по шаблону (основной)	2,32 (низкие барьеры; данные листов 04–06 собраны 02–03.10.2026)
Уровень по шаблону (≥ 4 высокие, $\geq 2,5$ средние)	Низкие барьеры (2,32 меньше порога 2,5)
Максимум по шаблону ($5 \times 1,04$)	5,2
Справочно: индекс, поделенный на сумму весов 1,04	2,23
Уровень при справочном расчете	Низкие барьеры

Дашборд (лист 08) пересчитывается автоматически; данные листов 02–06 заполнены и загружены 03.10.2026, все формулы рассчитаны без ошибок. Индекс барьеров входа ($07!F13$) = 2,32 (уровень «низкие барьеры»).

2.11.3 Исправления рабочей копии шаблона

Шаблон открывается в *Excel* только с восстановлением файла; рабочая копия создана средствами *Excel*, без пересохранения сторонними библиотеками, чтобы сохранить встроенную диаграмму. Дефекты, найденные при проверке, исправлены только в рабочей копии; значения «до» и «после» получены на демонстрационных данных самого шаблона (8 конкурентов).

Таблица 37 – Исправления рабочей копии шаблона

№	Ячейка	Дефект	До	После
Д1	Файл	Открывается только с восстановлением	Сообщение о повреждении	Сохранен средствами <i>Excel</i> ; диаграмма листа 08 сохранена
Д2	01 B8–B10	Формулы сдвинуты на строку: в ячейке даты – число конкурентов (8), в ячейке числа конкурентов – сумма трафика (139 990), ячейка суммарного трафика пуста	B8 = COUNTA(...) = 8; B9 = SUM(...) = 139 990; B10 пусто	B8 – дата заполнения; B9 = COUNTA('02_Конкуренты_SW'!A4:A33) = 8; B10 = SUM('02_Конкуренты_SW'!E4:E33) = 139 990
Д3	05 B38	Формула дает #ЗНАЧ!, а среднее по массиву делило бы на 30 строк	=AVERAGE(C4:C33+E4:E33+G4:G33+I4:I33) = #ЗНАЧ!	=SUMPRODUCT(C4:C33+E4:E33+G4:G33+I4:I33)/COUNTA(A4:A33) = 163
Д4	06 B38	Складываются две доли (кабинет и приложение); сумма может превысить 1	=COUNTIF(F,«да»)/COUNTA(A)+COUNTIF(G,«да»)/COUNTA(A) = 80,0 %	=SUMPRODUCT(–(((F4:F33=“да”)+(G4:G33=“да”))>0))/COUNTA(A4:A33) = 60,0 %
Д5	04, 05, 06	Формулы индексов и баллов только в строках 4–8	Строки 4–8	Формулы протягиваются только на строки с полными данными; на 30.09.2026 таких строк нет, поэтому формулы листов 04–06 не протянуты
Д6	07 E13	В итоговой строке весов константа 1, а сумма весов E4:E12 равна 1,04	1 (100 %)	=SUM(E4:E12) = 1,04 (только отображение; веса не менялись)

Продолжение таблицы 37

№	Ячейка	Дефект	До	После
Д7	01 B12	Порог CR5 (0,75) не используется в формулах; в 07 B4 написано «CR3 / CR5 / HHI», но CR5 в балл не входит	–	Не исправлялось; CR5 рассчитывается и приводится справочно
Д8	01 B18	Порог рекламной активности (30) не используется; на листах 04 и 06 нормировка на 50	–	Не исправлялось, описано
Д9	03 E4, E7, E8, E9	Баллы прямого, социального, реферального и медийного каналов считаются, но в индекс 07 не входят	–	Не исправлялось, баллы приводятся справочно
Д10	03 D4, D7–D9	Пороги 0,30 / 0,20 / 0,15 / 0,10 – константы, залитые как формулы	–	Не исправлялось, описано
Д11	06 D, E	Шкалы «стек 1–5» и «CRM/автоматизация 1–5» не заданы	–	Критерии баллов введены как допущение Р-3; баллы стека и CRM по собранным данным не выставлены ()
Д12	04 E, 06 B	Валюта CPC и финансирования не указана	–	Принята у.е. по курсу НБРБ 3,0285 BYN/у.е. на 30.09.2026 (дата ЛР2-3, Р-4)
Д13	07 C11, C12	Значения вводятся вручную без методики расчета	–	C11 = 0,33, C12 = 0,6 по фактам сбора (Р-2, Приложение Б)
Д14	00 C5	Сказано, что 01_Параметры задает веса, а веса лежат в 07 E4:E12	–	Не исправлялось, описано
Д15	05, 06	Списки конкурентов не связаны с листом 02	Разные списки	Один перечень из 19 доменов на листах 02, 05, 06; samunda.com не включен
Д16	02 B38, B39	LARGE(...,5) дает ошибку при менее чем 5 конкурентах	–	Не критично: методика требует 10–30 конкурентов
Д17	01 C11–C16	Единица «%», а значения – доли единицы	–	Не исправлялось, описано

Продолжение таблицы 37

№	Ячейка	Дефект	До	После
Д1 8	08 A15	Итоговая формулировка набрана текстом с числом 3.12 и не пересчитывается	Текст с числом 3.12	Заменена пометкой; итоговая формулировка формируется после подстановки данных

Формулы листов 04–06 на пустых строках дают нулевые значения, поэтому до внесения полных данных они не протягиваются; сводные показатели листов 04–06 при отсутствии полных строк возвращают ошибку деления на ноль, что означает «данных нет», и ошибка передается на листы 07 и 08. В рабочей копии 42 ячейки с ошибкой деления на ноль (листы 04–08).

2.11.4 Сверка расчетов на *Python* и *Excel*

Все показатели шаблона (доли, *CR3*, *CR5*, *HHI*, взвешенные доли каналов, индексы листов 04–06, индекс барьеров) воспроизведены расчетом на *Python* по тем же формулам и сверены с ячейками *Excel*. Проверка на демонстрационных данных шаблона (8 конкурентов) показала совпадение всех 14 контролируемых значений с точностью 10^{-9} , в том числе индекс барьеров 3,12. Проверка конвейера на полном тестовом наборе строк (20 конкурентов, 10 запросов) также показала совпадение всех значений. Данные листов 04–06 собраны и загружены 03.10.2026; по итогам повторной сверки все контролируемые значения совпали с *Excel* (ошибок формул: 0).

Таблица 38 – Сверка *Python* и *Excel* на демонстрационных данных шаблона

Показатель	<i>Excel</i>	<i>Python</i>	Совпадение
<i>CR3</i> (02!B38)	59,80 %	59,80 %	да
<i>CR5</i> (02!B39)	81,59 %	81,59 %	да
<i>HHI</i> (02!B40)	1593,5	1593,5	да
Средняя длительность визита, с (02!B41)	142,9	142,9	да
Органический поиск (03!C5)	38,60 %	38,60 %	да
Платный поиск (03!C6)	15,09 %	15,09 %	да
Брендовая сила (03!C10)	43,53 %	43,53 %	да
Поисково-рекламный индекс (04!B37)	66,44 %	66,44 %	да
Доля высококонкурентных запросов (04!B38)	40,0 %	40,0 %	да
Индекс доверия (05!B37)	66,33 %	66,33 %	да
Среднее число отзывов (05!B38, после Д3)	163	163	да
Индекс ресурсной силы (06!B37)	47,67 %	47,67 %	да
Доля с кабинетом или приложением (06!B38, после Д4)	60,0 %	60,0 %	да
Индекс барьеров входа (07!F13)	3,12	3,12	да

В таблице 38 приведено: сверка Python и Excel на демонстрационных данных шаблона.

2.11.5 Основной расчет и вариант *Word*: соответствие

Таблица 39 – Сопоставление основного (*Excel*) и сравнительного (*Word*) расчетов

№	Что	Основной расчет (<i>Excel</i>)	Сравнительный расчет (<i>Word</i>)	Результат
O1	Доли, <i>CR3</i> , <i>CR5</i> , <i>HNI</i>	По релевантному трафику (визиты × доля географии)	По сырым визитам релевантных сайтов	<i>Excel</i> : <i>CR3</i> , <i>CR5</i> , <i>HNI</i> = 0 (<i>E</i> = 0); <i>Word</i> : <i>CR3</i> 85,8 %, <i>CR5</i> 90,7 %, <i>HNI</i> 3 869 – таблица 6
O2	Балл концентрации	Пороги <i>CR3</i> 0,6 / 0,39 или <i>HNI</i> 2500 / 1625	Качественно: лидеры нет / 2–3 лидера / топ-3 – большая часть	<i>Excel</i> : формально 1 (данных нет); <i>Word</i> : 5
O3	Платное давление	Среднее доли <i>paid search</i> и индекса 04	Среднее долей <i>paid search</i> и <i>display</i>	<i>Excel</i> : 0,18 (платное давление); платный трафик <i>plantuml.com</i> 0 % (JIP2-3)
O4	Органическое давление	Средневзвешенная доля <i>organic</i> по всем	Доля <i>organic</i> у лидеров (топ-3, рядом топ-5) и <i>SEO difficulty</i>	<i>Excel</i> : 0 (данных нет); <i>Word</i> : органика <i>plantuml.com</i> 48,5 %; <i>SEO difficulty</i> не собрано
O5	Брендовая сила	(<i>Direct</i> + <i>Brand Search</i>) средневзвешенно	<i>Direct</i> у лидеров и брендовые запросы	<i>Excel</i> : 0 (данных нет); <i>Word</i> : брендовые запросы – таблица 8 (<i>plantuml</i> 200, <i>bpmn io</i> 37); <i>Direct</i> лидеров не собрано
O6	Вовлеченность	Средневзвешенная длительность	Сайты выше среднего по группе	<i>Excel</i> : не рассчитывается; <i>Word</i> : не собрано (<i>Similarweb</i>) – таблица 10
O7	Итоговый балл	9 факторов, веса (сумма 1,04), 3 уровня	8 критериев, простое среднее, 4 уровня, диапазоны	<i>Excel</i> : 2,32 (максимум 5,2; уровень «низкие барьеры»); <i>Word</i> : 3,00 – 4,38 («умеренный» – «очень высокий») – таблицы 36 и 33
O8	Оценка пяти сил	–	Матрица А (1–5) и матрица Б (0–3)	Матрица А: 3,7 (по пяти силам 3,8), «высокое давление»; матрица Б: 3 / 2 / 3 / 2 / 3
O9	Журнал источников	Лист 09 (7 столбцов)	Журнал методики (8 столбцов)	Приложение А
O10	Каналы	Без <i>email</i> , с брендовым поиском	С <i>email</i>	<i>email</i> – в карточках и журнале

В таблице 39 приведено: сопоставление основного (Excel) и сравнительного (Word) расчетов.

2.12 Итоговый вывод о привлекательности рынка и условиях входа

Универсальная формулировка методики [1]: Адаптированный анализ пяти сил Портера показывает, что конкурентная среда на рынке веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций в Беларуси определяется не только соперничеством между прямыми конкурентами, но и влиянием покупателей, поставщиков, новых участников, заменителей и цифровых факторов. Наиболее значимыми источниками давления являются угроза заменителей (бесплатные *draw.io*, *PlantUML*, *Mermaid* и генерация диаграмм нейросетью), конкуренция игроков и сила покупателей. Следовательно, привлекательность рынка следует оценивать как низкую при массовом входе и умеренную только для узкой ниши, с учетом невысокого и снижающегося спроса (ЛР1, ЛР2-3), отсутствия данных *Similarweb*, выдачи, рекламных библиотек, отзывов *Capterra*, финансирования и опроса клиентов.

Для электронного бизнеса конкуренция проявляется прежде всего в борьбе за цифровую видимость, трафик, доверие, данные, рейтинги и удержание клиента. Поэтому итоговая оценка рынка должна учитывать не только число конкурентов, но и зависимость бизнеса от поисковых систем, рекламных платформ, маркетплейсов, социальных сетей, платежных сервисов и алгоритмов распределения внимания аудитории [1].

Таблица 40 – Итоги четырех систем оценки

Система	Результат	Уровень
А. Матрица пяти сил 1–5 (среднее по шести строкам)	3,7 (по пяти силам 3,8)	Высокое конкурентное давление
Б. Матрица 0–3 с доказательствами	3 / 2 / 3 / 2 / 3 (сумма не определяется)	Конкуренция – высокий, новые участники – средний, покупатели – высокий, поставщики – средний, заменители – высокий
В. Индекс конкурентного давления (8 критериев)	3,00 – 4,38	умеренный – очень высокий
Г. Индекс барьеров входа <i>Excel</i> (9 факторов)	2,32	Низкие барьеры
Расхождения между системами	Система Г не рассчитана из-за отсутствия данных <i>Similarweb</i> ; система В дает широкий диапазон по той же причине; матрицы А и Б согласованы (высокое давление со стороны заменителей, конкурентов и покупателей)	–

Стратегические последствия (перевод оценки в стратегию входа [3, табл. 12]): при фрагментированном рынке – узкая ниша и сильное ценностное предложение; при цифровой концентрации – недообслуженный сегмент, альтернативный канал, партнерства; при высокой доле платной рекламы – проверка экономики привлечения, органический контент; при высоком репутационном барьере – кейсы, гарантии, пилотные проекты; при высокой силе покупателей – конкуренция не только ценой. Для *NotaCode* оценки А и Б указывают на вход через узкую нишу (проверка правил нотации, студенты и вузы Беларуси) с бесплатным тарифом *Free* и платным *Pro* для специалистов, органический поиск и вузовские каналы, прием платежей через белорусский эквайринг; уточнение стратегии требует данных *Similarweb*, рекламных библиотек и отзывов (не собрано).

Ограничения анализа. Показатели *Similarweb* и аналогичных сервисов – оценочные, они показывают распределение цифровой видимости, а не выручку. Выводы подтверждаются через выдачу, отзывы, рекламные библиотеки, данные конкурентов, платформы и статистику; *Similarweb* не является единственным основанием вывода, требуются не менее трех независимых источников помимо него [3]. У *NotaCode* нет собственных

данных (продукт до *MVP*), поэтому конверсия, стоимость привлечения и удержание оценены по внешним признакам.

3 ПРОВЕРКА ПО КРИТЕРИЯМ МЕТОДИКИ

Контрольных вопросов к защите в материалах ЛР4 нет; вместо ответов приведена проверка по двум контрольным перечням, которые методики действительно содержат. Статус «да» означает, что пункт выполнен и подтвержден таблицей или разделом отчета; «частично» – пункт выполнен не по всем доменам или источникам; «нет» – данные получить не удалось (причины указаны в соответствующих разделах).

Таблица 41 – Контрольный лист методики пяти сил [1, раздела 16]

№	Пункт	Статус	Где в отчете
1	Зафиксированы продуктовые, клиентские, географические и каналные границы рынка	да	таблица 1
2	Составлен список прямых конкурентов, частичных конкурентов и заменителей	да	таблица 3, раздел 2.8
3	Оценена цифровая видимость конкурентов	частично	раздел 2.4
4	Проверены каналы трафика и зависимость от поисковых систем, рекламы и платформ	частично	таблица 7
5	Оценена угроза входа новых участников с учетом стоимости привлечения и доверия	частично	раздел 2.5
6	Оценена сила покупателей с учетом сравнимости предложений и издержек переключения	частично	раздел 2.6
7	Оценена сила поставщиков, включая трафик, данные, платежи и инфраструктуру	частично	раздел 2.7
8	Выявлены цифровые заменители, включая автоматизацию, AI и самостоятельные решения	да	раздел 2.8
9	Оценены сетевые эффекты, данные, алгоритмическая видимость и платформенная зависимость	частично	раздел 2.9
10	Сформулирован итоговый вывод о привлекательности рынка и условиях входа	частично	раздел 2.12

В таблице 41 приведено: контрольный лист методики пяти сил [1, раздела 16].

Таблица 42 – Чек-лист качества оценки по *Similarweb* [3, раздела 13]

№	Пункт	Статус	Где в отчете
1	Зафиксированы продуктовые, географические и клиентские границы рынка	да	таблица 1
2	Список конкурентов включает прямых игроков, платформы, агрегаторы и заменители	частично	таблица 3
3	Показатели <i>Similarweb</i> собраны по одной дате и сопоставимому периоду	нет	таблица 4
4	Исключены нерелевантные глобальные сайты, если они не работают в целевой географии	частично	раздел 2.3.3
5	Рассчитаны доли трафика, <i>CR3/CR5</i> и оценочная концентрация	частично	таблица 6; программа расчета проверена (таблица 38)
6	Оценены каналы	нет	таблица 7
7	Проверены поисковая выдача и рекламная активность	нет	таблица 9
8	Проверены отзывы, рейтинги, кейсы и репутационный барьер	частично	лист 05, таблица 35
9	Проверены технологические признаки через <i>BuiltWith</i> , <i>Wappalyzer</i> или аналоги	частично	лист 06, таблица 35
10	Использовано не менее трех независимых источников помимо <i>Similarweb</i>	да	Приложение А
11	Итоговый вывод содержит не только балл, но и объяснение барьеров входа	частично	раздел 2.12

В таблице 42 приведено: чек-лист качества оценки по *Similarweb* [3, раздела 13].

ВЫВОДЫ

Подготовлена методическая и расчетная основа оценки конкуренции и барьеров входа *NotaCode*: адаптированная модель пяти сил, четыре системы оценки (матрицы А и Б, индекс по восьми критериям, индекс барьеров *Excel*), карточки конкурентов и журналы источников и допущений.

Рабочая копия *Excel*-шаблона приведена в рабочее состояние: исправлены дефекты Д2–Д6, выявлен и описан дополнительный дефект Д18, остальные особенности шаблона описаны в таблице исправлений. Веса шаблона (сумма 1,04) сохранены без изменений; индекс считается как есть, справочно показывается вариант с делением на сумму весов.

Расчеты на *Python* воспроизводят все формулы шаблона: на демонстрационных данных шаблона все 14 контролируемых значений совпали с *Excel*, индекс барьеров – 3,12; после заполнения данных 03.10.2026 сверка подтверждена: индекс барьеров *Excel* = 2,32, ошибок формул нет.

Конкурентная группа сформирована из 20 кандидатов; 19 прошли проверку релевантности (не прошел *camunda.com*), *Visio* показан отдельной строкой. Доступ к *Similarweb* 30.09.2026 закрыт (*HTTP* 403), поэтому доли трафика, каналы и доля Беларуси по *Excel*-расчету не получены; по сырым визитам *Semrush* (август 2026, 8 доменов) *CR3* равен 85,8 %, *HHI* – 3 869.

Оценки сил по матрице А (1–5): конкуренция игроков – 4, новые участники – 3, покупатели – 4, поставщики – 3, заменители – 5, цифровые усилители – 3; среднее 3,7 (по пяти силам 3,8) – высокое конкурентное давление. По матрице Б (0–3): 3 / 2 / 3 / 2 / 3. Индекс по восьми критериям – 3,00 – 4,38 (от «умеренный» до «очень высокий»).

Привлекательность рынка оценена как низкая при массовом входе и умеренная для узкой ниши; основные ограничения – отсутствие данных *Similarweb*, выдачи, рекламных библиотек, отзывов *Capterra*, финансирования и опроса клиентов (перечень – Приложение Б, таблица 46).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Методика анализа пяти сил Портера для электронного бизнеса [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

2 Источники данных для анализа пяти сил Портера в электронном бизнесе [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

3 Методика оценки уровня конкуренции и барьеров входа по данным Similarweb [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

4 Excel-шаблон оценки конкуренции и барьеров входа по данным Similarweb [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

5 Концепция проекта NotaCode: раздел 6 «Модель монетизации», раздел 8 «Допущения» [Электронный ресурс]. – Документация проекта, 2026.

6 СТП БГУИР 01–2024. Дипломные проекты (работы): общие требования к оформлению. – Минск : БГУИР, 2024.

7 Отчет по лабораторной работе № 1 «Анализ поискового спроса и фиксация границ рынка» по дисциплине «Электронный бизнес» [Электронный ресурс]. – Минск : БГУИР, 2026.

8 Отчет по лабораторной работе № 2–3 «Оценка объема рынка электронного бизнеса» по дисциплине «Электронный бизнес» [Электронный ресурс]. – Минск : БГУИР, 2026.

9 Semrush. Website Overview [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.semrush.com/website/> – Дата доступа: 30.09.2026.

10 G2 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.g2.com/> – Дата доступа: 30.09.2026.

11 Trustpilot [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.trustpilot.com/> – Дата доступа: 30.09.2026.

12 Яндекс Вордстат [Электронный ресурс]. – URL: <https://wordstat.yandex.ru/> – Дата доступа: 30.09.2026.

13 GitHub REST API [Электронный ресурс]. – URL: <https://api.github.com/> – Дата доступа: 30.09.2026.

14 RDAP (rdap.org, rdap.verisign.com) [Электронный ресурс]. – Сведения о регистрации доменов. – Дата доступа: 30.09.2026.

15 bePaid. Интернет-эквайринг [Электронный ресурс]. – URL: <https://bepaid.by/> – Дата доступа: 30.09.2026.

16 Paddle. Pricing [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.paddle.com/pricing> – Дата доступа: 30.09.2026.

17 Stripe. Global availability [Электронный ресурс]. – URL: <https://stripe.com/global> – Дата доступа: 30.09.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Журналы источников

Таблица 43 – Журнал источников по форме методики [2, табл. 15]

Дата	Источник	Раздел или показатель	Ссылка	Период данных	Что получено	Ограничение	Статус
30.09.2026	<i>Similar web</i>	Трафик, каналы, география, вовлеченность	https://www.similarweb.com/	август 2026 (ЛР2-3)	Доступ закрыт (HTTP 403); значения ЛР2-3 по <i>plantuml.com</i>	оценочная модель, бесплатный доступ ограничен	не получено
30.09.2026	<i>Semrush</i>	<i>Website Overview</i> : визиты, <i>Authority Score</i>	https://www.semrush.com/website/	август 2026	Визиты 9 из 22 адресов	публичный индекс неполюн, разделы по странам закрыты	получено частично
30.09.2026	Яндекс Вордстат	Частотность запросов	https://wordstat.yandex.ru/	29.08.2026–27.09.2026	20 запросов (ядро и бренды)	только Яндекс	получено
29–30.09.2026	<i>Google Trends</i>	Динамика интереса	https://trends.google.com/	12 мес. и 5 лет (ЛР1)	Данные ЛР1	относительный индекс 0–100	получено (ЛР1)
30.09.2026	<i>Google Ads Transparency Center, LinkedIn Ad Library</i>	Рекламные объявления	https://adstransparency.google.com/ , https://www.linkedin.com/ad-library/	—	Не проверялись	нет данных о бюджете	не получено

Продолжение таблицы 43

Дата	Источник	Раздел или показатель	Ссылка	Период данных	Что получено	Ограничение	Статус
30.09.2026	G2, Capterra, Trustpilot	Рейтинги и отзывы	https://www.g2.com/ , https://www.capterra.com/ , https://www.trustpilot.com/	на дату	G2: 3 карточки; Trustpilot: 9 профилей из 23 адресов; Capterra – переход отклонен	отзывы могут быть смещены	получено частично
30.09.2026	BuiltWith, Wappalizer	Технологии сайтов	https://builtwith.com/ , https://www.wappalizer.com/	—	Не использовались	только видимые технологии	не получено
30.09.2026	Crunchbase, LinkedIn	Финансирование, сотрудники	https://www.crunchbase.com/ , https://www.linkedin.com/	—	Проверка Cloudflare; страница входа	часть данных платная	не получено
30.09.2026	GitHub	Звезды, форки, активность	https://github.com/	на дату	16 репозиторий	звезды не равны числу пользователей	получено
30.09.2026	RDAP	Даты регистрации доменов	https://rdap.org/ , https://rdap.verisign.com/	на дату	20 доменов	возраст домена не равен возрасту бренда	получено
30.09.2026	bePaid, Paddle, Stripe	Условия платежей	https://bepaid.by/ , https://www.paddle.com/pricing , https://stripe.com/global	на дату	Комиссии и доступность	условия меняются	получено

Продолжение таблицы 43

Дата	Источник	Раздел или показатель	Ссылка	Период данных	Что получено	Ограничение	Статус
30.09.2026	Белстат	Студенты, цифровая экономика	https://www.belstat.gov.by/	2024, 2025/26	Данные ЛР1	слабая детализация узких сегментов	получено (ЛР1)
30.09.2026	Сайты конкурентов	Главные страницы, тарифы	адреса из листа 02	на дату	Заголовки, описания; тарифы из ЛР1 и ЛР2-3	условия меняются	получено частично

Журнал *Excel*-шаблона (лист 09) содержит семь столбцов: источник, *URL*, что брать, для какой силы или фактора, формат фиксации, дата обращения, ограничения. В рабочей копии заполнены 20 строк: 16 строк шаблона и строки для Вордстата, *Google Trends*, *GitHub* и сайтов конкурентов; даты обращения проставлены по факту, неиспользованные источники (*BuiltWith*, *Wappalyzer*, *Meta Ad Library*, *Google Ads Transparency Center*, *LinkedIn Ads Library*, *TikTok Creative Center*, *Product Hunt*, *App Store / Google Play*) помечены «не использовался – причина». Решение об использовании *Meta Ad Library* и *TikTok Creative Center* зависит от наличия рекламы конкурентов: не собрано при проверке рекламных библиотек.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Журнал допущений и реестр ожидаемых данных

Таблица 44 – Журнал допущений проекта

№	Допущение	Обоснование	Влияние на результат	Альтернатива
Р-1	Веса листа 07 не меняются и не нормируются: сумма 1,04, максимум 5,2; в E13 формула суммы вместо константы 1; справочно приводится индекс, поделенный на сумму весов	Расчет по шаблону как есть; нормировка как основной расчет не предусмотрена материалами	Индекс на 4 % выше общего балла при равных баллах	Деление на 1,04 как основной расчет – не принято
Р-2	Значения 07 C11 и C12 (0–1) определяются по матрице заменителей ЛР1 и собранным фактам: C11 = 0,33 (среднее по трем типам поставщиков с данными), C12 = 0,6 (среднее по пяти типам заменителей с данными); оценка типа 0 / 0,5 / 1	Шаблон требует ручного ввода без методики	Влияют на индекс с суммарным весом 0,16; на 30.09.2026 индекс не рассчитывается	Прокси по доле органики и платного поиска – не принято
Р-3	Шкала 1–5 для стека и CRM: 1 – простой сайт; 3 – CRM, аналитика, автоматизация; 5 – сложная платформа, приложение, интеграции, персонализация; 2 и 4 промежуточные. По собранным данным баллы не выставлены ()	Описание уровней критерия «Технологический барьер» [3, табл. 7]	Индекс ресурсной силы не рассчитывается	Бинарная оценка – не принята

Продолжение таблицы 44

№	Допущение	Обоснование	Влияние на результат	Альтернатива
Р-4	СРС и финансирование – в у.е. по курсу НБРБ 3,0285 BYN/у.е. на 30.09.2026 (дата ЛР2-3)	Единая валюта и дата с ЛР2-3	Нормировки 04 К и 06 К рассчитаны на у.е.	Валюта источника – не принято
Р-5	Целевая география – Беларусь; <i>Similarweb</i> не показывает ее в бесплатном доступе, в <i>Excel</i> отметка «недоступно в бесплатном доступе», релевантный трафик 0	Границы рынка, честность данных	<i>Excel</i> -расчет концентрации не выполняется; рядом расчет по сырым визитам (<i>Semrush</i>)	Подстановка верхней границы – не принято
Р-6	Контрольные вопросы отсутствуют; раздел 3 – проверка по контрольным перечням методик	В материалах вопросов нет	Нет	Самостоятельные вопросы – не принято
Р-7	Средняя матрицы А по шести строкам и рядом по пяти; 2 и 4 допускаются как «низкая/средняя» и «средняя/высокая»	Единая матрица методики и образец методики	Уровень может различаться	Только пять сил – не принято
Р-8	Список типов игроков листа 02 не расширяется; используются «цифровой сервис», «обучающий заместитель», «платформа услуг», «другое» и уточнение в комментарии	Шаблон не меняется без необходимости	Нет	Свои типы – не принято
Р-9	Лидеры для вариантов <i>Word</i> – топ-3 по доле релевантного трафика, рядом топ-5	Ближайшее определение в методике (<i>CR3</i> , <i>CR5</i>)	Влияет на сравнительные индексы	Все конкуренты – это вариант <i>Excel</i>

Продолжение таблицы 44

№	Допущение	Обоснование	Влияние на результат	Альтернатива
P-10	Вручную пользователем – только новые запросы Вордстата, CPC и конкуренция в рекламе, опрос студентов	Требуется личный аккаунт	Данные CPC могут отсутствовать	Остальное – открытые источники или пометка
P-11	Проверка релевантности кандидатов по главной странице и границам LPI вместо проверки по «похожим сайтам» <i>Similarweb</i>	<i>Similarweb</i> недоступен (HTTP 403)	19 из 20 кандидатов проходят; <i>camunda.com</i> исключен	Проверка по <i>Similarweb</i> после доступа
P-12	<i>Semrush</i> (август 2026) – справочный источник сырых визитов для варианта <i>Word</i> ; с <i>Similarweb</i> не смешивается; <i>draw.io</i> не суммируется с <i>diagrams.net</i>	Единственный открытый источник визитов, доступный 30.09.2026	<i>CR3, CR5, NHI</i> по 8 доменам из 21; 11 доменов без данных	Единый снимок <i>Similarweb</i>
P-13	Баллы восьми критериев системы В даются диапазонами там, где данные неполны	Правило методики [3]: при неполных данных диапазон	Индекс 3,00 – 4,38	Точечные баллы после получения данных
P-14	Оценки матриц А и Б присвоены по собранным доказательствам (строки 'Доказательства' табл. матриц); промежуточные 2 и 4 – по P-7	Шкалы методики [1, 2]	Уровни сил могут измениться после добора данных	Оценка после опроса и рекламных библиотек

В таблице 44 приведено: журнал допущений проекта.

Таблица 45 – Реестр данных предыдущих лабораторных работ и их подстановка

Код	Что нужно	Откуда взято	Куда подставлено	Значение	Статус
-----	-----------	--------------	------------------	----------	--------

Продолжение таблицы 45

Код	Что нужно	Откуда взято	Куда подставлен о	Значение	Статус
Л1-01	Название рынка	ЛР1, табл. 45	<i>Excel 01!B5;</i> раздел 2.1	Рынок веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций для студентов и специалистов по разработке ПО в Беларуси с расширением на русскоязычный сегмент СНГ	подставлено
Л1-02	Продуктовые, клиентские, географические, каналные границы	ЛР1, табл. 43, 45	Раздел 2.1; отбор конкурентов	Включения и исключения перенесены в табл. 1	подставлено
Л1-03	Концентрация спроса по регионам Беларуси	ЛР1, табл. 43 (шаг 8)	Раздел 2.1	Минск: индекс 194,99 против 127,61 по стране	подставлено
Л1-04	Матрица заменителей и список игроков	ЛР1, табл. 44	Разделы 2.8, 2.7; <i>Excel 07!C11, C12</i>	6 типов заменителей; <i>C12 = 0,6, C11 = 0,33 (P-2)</i>	подставлено
Л1-05	Частотности ядра запросов (Вордстат, РБ)	ЛР1, табл. 17, 18; пересняты 30.09.2026	<i>Excel 04 D;</i> <i>data/q04.csv</i>	<i>uml 652, bpmn 473, plantuml 200, idef0 101, dfd</i> диаграмма 28, <i>erd</i> диаграмма 25, сеть петри 16, конструктор диаграмм онлайн 6, нейросеть схема 81, нейросеть диаграмма 28 (29.08-27.09.2026); значения ЛР1 на 29.09.2026 приведены в разделе 2.3.5	подставлено

Продолжение таблицы 45

Код	Что нужно	Откуда взято	Куда подставлено	Значение	Статус
Л1-06	Коммерческое намерение запросов	ЛР1, табл. 43 (шаг 6); ЛР2-3, вывод 2	Раздел 2.6	Коммерческие формулировки единичны (« <i>uml</i> купить» - 5 запросов в месяц); 16 коммерческих формулировок за 30 дней (ЛР2-3)	подставлено
Л1-07	Динамика спроса (<i>Google Trends</i> и Вордстат)	ЛР1, табл. 21, 33	Раздел 2.10	<i>GT: UML</i> -43,8 %, <i>BPMN</i> -46,7 %; Вордстат: -42,7 %, -44,1 % (09.2024-08.2026)	подставлено
Л1-08	Тарифы конкурентов	ЛР1, табл. 42 (30.09.2026)	Разделы 2.4, 2.6, Прил. В	<i>Miro</i> 8/20 у.е.; <i>Visio</i> 5/15; <i>draw.io</i> бесплатно; <i>Visual Paradigm</i> 6-89 у.е. в месяц и 99-1999 у.е. бессрочно; <i>Lucidchart</i> 9 и 10 у.е.; <i>Mermaid Chart</i> 10/20; <i>PlantUML</i> бесплатно	подставлено
Л1-09	Белстат и <i>DataReportal</i>	ЛР1, табл. 41	Раздел 2.6	229,0 тыс. студентов УВО (2025/26); 8533 организации цифровой экономики (ИКТ 5462, 2024); интернетом пользуется 94,3 %	подставлено
Л1-10	Омонимы брендов	ЛР1, п. 2.4.1	Раздел 2.3.1; <i>Excel</i> 04	<i>mermaid</i> (1163, фильм), <i>erd</i> (656, одежда), <i>whimsical</i> (59); учтено при выборе запросов	подставлено
Л1-11	Даты обращения к Вордстату и <i>Google Trends</i>	ЛР1, табл. 46	<i>Excel</i> 09; Прил. А	Вордстат 29.09.2026 (повторно 30.09.2026), <i>Google Trends</i> 29-30.09.2026	подставлено

Продолжение таблицы 45

Код	Что нужно	Откуда взято	Куда подставлено	Значение	Статус
Л23-01	Итоговый диапазон объема рынка и уровень спроса	ЛР2-3, табл. 80, 84, 13	Раздел 2.1; раздел 2.10	<i>SAM</i> 49 893-414 754 <i>BYN</i> в год (базовая 197 988); <i>SOM</i> 249-16 590; сводный индекс спроса 49,1 (средний)	подставлено
Л23-02	Снимок <i>Similarweb</i> : визиты, каналы, география; дата и период	ЛР2-3, табл. 16, 17	<i>Excel</i> 01!B7; <i>data/sw02.csv</i>	Единый снимок на 19 доменов не получен: <i>Similarweb</i> 403 на 30.09.2026. В ЛР2-3: <i>plantuml.com</i> - 507 000 (авг. 2026), остальные значения снимались в другие даты и в расчет не включены	не собрано
Л23-03	Доля Беларуси в трафике домена	ЛР2-3, табл. 17, п. 2.3.6	<i>Excel</i> 02 D (P-5)	недоступно в бесплатном доступе; в <i>Excel</i> отметка , трафик 0	не собрано
Л23-04	Ценовой коридор и платежеспособность	ЛР2-3, табл. 70, 72	Раздел 2.6	Платные тарифы 26,12-91,61 <i>BYN</i> в месяц; индекс платежеспособности 1,40 / 31,76 / 15,71	подставлено
Л23-05	Число потенциальных клиентов по сегментам	ЛР2-3, табл. 36	Раздел 2.6	<i>S-01</i> 229 000; <i>S-02/S-03</i> 130 549; <i>S-04</i> 17 100	подставлено
Л23-06	<i>CPC</i> и конверсии, валюта и дата курса	ЛР2-3, табл. 5, 26; <i>assumptions.py</i>	<i>Excel</i> 04 E; Прил. Б	<i>y.e.</i> ; 3,0285 <i>BYN/y.e.</i> на 30.09.2026; конверсия <i>Free-Pro</i> 3-5 %; <i>CPC plantuml</i> 1,24 <i>y.e.</i> (мир)	подставлено частично

В таблице 45 приведено: реестр данных предыдущих лабораторных работ и их подстановка.

Таблица 46 – Данные, собираемые в ЛР4

Код	Что нужно	Результат	Статус
C-01	Выдача <i>Google/Яндекс</i> по ядру: сильные страницы в топ-10	Яндекс показал страницу проверки (капча), <i>Google</i> не проверялся; обход не выполнялся	не собрано
C-02	Рекламные библиотеки: рекламодатели и объявления	Не проверялись (<i>Google Ads Transparency Center, LinkedIn Ad Library, Meta Ad Library</i>)	не собрано
C-03	<i>CPC</i> и конкурентность <i>PPC</i>	Нужен рекламный аккаунт; есть <i>CPC plantuml</i> 1,24 у.е. (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3, мир)	не собрано
C-04	<i>SEO difficulty</i>	Бесплатная проверка <i>Ahrefs</i> не вернула результат	не собрано
C-05	Рейтинг и отзывы <i>G2, Capterra, Trustpilot</i> ; кейсы; возраст	<i>Trustpilot</i> : 23 адреса, профили у 9; <i>G2</i> : 3 карточки; <i>Capterra</i> : переход отклонен; возраст домена по <i>RDAP</i> для 20 доменов; кейсы не собирались	подставлено частично
C-06	Финансирование, сотрудники, вакансии, патенты	<i>Crunchbase</i> (проверка <i>Cloudflare</i>) и <i>LinkedIn</i> (вход) недоступны; вакансии и патенты не проверялись	не собрано
C-07	Технологический стек, <i>CRM</i> , приложение, кабинет	<i>BuiltWith</i> и <i>Wappalyzer</i> не использовались; признаки на главных страницах собраны, но недостаточны для баллов 1-5	не собрано
C-08	Брендовый поиск и <i>paid social</i>	Недоступно в бесплатном доступе; брендовые частотности Вордстата собраны (раздел 2.3.5)	подставлено частично
C-09	Звезды, форки, активность открытых аналогов	<i>GitHub API</i> , 30.09.2026: 16 репозиториев	подставлено
C-10	Новые запуски и заменители на основе генерации	<i>Product Hunt</i> не проверялся; запросы Вордстата «нейросеть схема», «нейросеть диаграмма» собраны	подставлено частично
C-11	Платежная инфраструктура	<i>bePaid, Paddle, Stripe</i> - условия со страниц 30.09.2026; облако и <i>AI-API</i> не собирались	подставлено частично
C-12	Зарплаты и доступность разработчиков	<i>rabota.by</i> и зарплатные обзоры не проверялись	не собрано
C-13	Опрос студентов	Нужна пользовательница (20-30 респондентов)	не собрано
C-14	Ручные оценки 07 <i>C11</i> и <i>C12</i>	<i>C11</i> = 0,33, <i>C12</i> = 0,6 (P-2, <i>assumptions.py</i>)	подставлено
C-15	Баллы 8 критериев <i>SW</i> , матрицы А и Б	<i>data/word_criteria.csv, matrix_a.csv, matrix_b.csv</i>	подставлено

В таблице 46 приведено: данные, собираемые в ЛР4.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Карточки конкурентов

Карточки заполняются по форме методики [3, табл. 11] на 19 доменов, прошедших проверку релевантности. Значения «не собрано» означают, что данные не получены (причина указана в ячейке); значения приведены с источником и датой.

Таблица 47 – Карточка конкурента: *plantuml.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>plantuml.com</i> ; тип: Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Роль в рынке	Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Трафик и динамика	<i>Similarweb</i> (ЛР2-3, август 2026, последние 3 месяца): 507 000 визитов в месяц; <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	<i>Organic Search</i> 48,47 %; <i>Direct</i> и <i>Referrals</i> - 2-е и 3-е места без долей; платный трафик 0 % (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3, табл. 17, 26); <i>email</i> - не собрано
География	Россия 9,07 %, Германия 7,21 %, Китай 6,4 %, Япония 4,61 %, США 4,57 %; Беларусь в топ-5 не показана (ЛР2-3)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Бесплатно, открытый код (ЛР1, табл. 42)
Технологии	<i>GitHub plantuml/plantuml</i> : 13 346 звезд, 1 238 форков, обновление 30.09.2026; домен зарегистрирован 28.11.2010
Рекламная активность	<i>plantuml.com</i> : доля платного трафика 0 % (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3); рекламные библиотеки не собрано
Вывод по барьеру	Барьер привычки и нулевой цены: прямой заменитель с открытым кодом; запросов в Беларуси - 200 в месяц.

В таблице 47 приведено: карточка конкурента: *plantuml.com*.

Таблица 48 – Карточка конкурента: *mermaid.js.org*

Поле	Значение
Название и домен	<i>mermaid.js.org</i> ; тип: Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Роль в рынке	Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Открытый код; платные тарифы - у <i>Mermaid Chart</i> (см. карточку <i>mermaidchart.com</i>)
Технологии	<i>GitHub mermaid-js/mermaid</i> : 90 489 звезд, 9 317 форков, обновление 30.09.2026; <i>mermaid-live-editor</i> : 6 836 звезд; возраст - по дате создания репозитория
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Крупнейшее сообщество среди текстовых инструментов группы; платных барьеров нет; запрос « <i>mermaid</i> » в Вордстате омонимичен (фильм), брендовая частотность не используется.

В таблице 48 приведено: карточка конкурента: *mermaid.js.org*.

Таблица 49 – Карточка конкурента: *mermaidchart.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>mermaidchart.com</i> ; тип: Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Роль в рынке	Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Трафик и динамика	ЛР2-3: менее 20 тыс. визитов (предварительный замер 17-23.09.2026, не подтвержден); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> 4,8 (16; карточка <i>Mermaid</i>); <i>Trustpilot</i> 3,5 (3); <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Бесплатный тариф (до 6 диаграмм, 15 <i>AI</i> -кредитов); <i>Plus</i> 10 у.е., <i>Premium</i> 20 у.е. за пользователя в месяц при оплате за год (ЛР1, табл. 42)
Технологии	Домен зарегистрирован 14.06.2022
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Платная надстройка над открытым стандартом; отзывов мало (<i>G2</i> - 16, <i>Trustpilot</i> - 3): репутационный барьер низкий.

В таблице 49 приведено: карточка конкурента: *mermaidchart.com*.

Таблица 50 – Карточка конкурента: *d2lang.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>d2lang.com</i> ; тип: Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Роль в рынке	Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница тарифов не проверялась; репозиторий открыт на <i>GitHub</i>
Технологии	<i>GitHub terrastruct/d2 (d2lang/d2)</i> : 25 544 звезды, 756 форков, обновление 20.09.2026; домен зарегистрирован 24.10.2022
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Молодой проект с заметным сообществом (25 544 звезды); в Вордстате запросов по Беларуси нет (0).

В таблице 50 приведено: карточка конкурента: *d2lang.com*.

Таблица 51 – Карточка конкурента: *kroki.io*

Поле	Значение
Название и домен	<i>kroki.io</i> ; тип: Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Роль в рынке	Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница тарифов не проверялась; репозиторий открыт на <i>GitHub</i>
Технологии	<i>GitHub yuzutech/kroki</i> : 4 351 звезда, 319 форков, обновление 28.09.2026; домен зарегистрирован 06.01.2019
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Сервис отрисовки диаграмм из текста (интеграционный слой); 12 запросов в месяц, слово « <i>kroki</i> » возможно омонимично.

В таблице 51 приведено: карточка конкурента: *kroki.io*.

Таблица 52 – Карточка конкурента: *planttext.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>planttext.com</i> ; тип: Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Роль в рынке	Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Трафик и динамика	<i>Semrush</i> : 209 920 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026))
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница тарифов не проверялась
Технологии	Домен зарегистрирован 15.12.2013; главная страница: онлайн-редактор <i>PlantUML</i>
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Онлайн-редактор <i>PlantUML</i> с небольшим трафиком; отзывов нет; 9 запросов в месяц.

В таблице 52 приведено: карточка конкурента: *planttext.com*.

Таблица 53 – Карточка конкурента: *staruml.io*

Поле	Значение
Название и домен	<i>staruml.io</i> ; тип: <i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Роль в рынке	<i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница тарифов не проверялась
Технологии	Настольная программа; домен зарегистрирован 09.07.2013
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Настольный <i>UML</i> -редактор; 16 запросов в месяц (JР1, окно 29.09.2026); данных о трафике нет.

В таблице 53 приведено: карточка конкурента: *staruml.io*.

Таблица 54 – Карточка конкурента: *visual-paradigm.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>visual-paradigm.com</i> ; тип: <i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Роль в рынке	<i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Трафик и динамика	<i>Semrush</i> : 1 500 000 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026))
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> 3,5 (2); <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Подписка: <i>Modeler</i> 6, <i>Standard</i> 19, <i>Professional</i> 35, <i>Enterprise</i> 89 у.е. в месяц; бессрочно 99, 349, 799, 1999 у.е. (JIP1, табл. 42)
Технологии	Главная страница: платформа для <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>Enterprise Architecture</i> и <i>agile</i> с генеративными функциями (<i>AI</i>); домен зарегистрирован 06.06.2001
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Платформа с долгой историей и высокой ценой бессрочных лицензий; отзывов мало; 46 запросов в месяц (JIP1).

В таблице 54 приведено: карточка конкурента: *visual-paradigm.com*.

Таблица 55 – Карточка конкурента: *sparxsystems.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>sparxsystems.com</i> ; тип: <i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Роль в рынке	<i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль без отзывов; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница лицензий не проверялась
Технологии	<i>Enterprise Architect</i> ; домен зарегистрирован 04.07.2002; главная страница не отдается автоматическим запросам (<i>HTTP</i> 403)
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Профессиональный <i>CASE</i> -инструмент; 9 запросов в месяц (JIP1); отзывов нет.

В таблице 55 приведено: карточка конкурента: *sparxsystems.com*.

Таблица 56 – Карточка конкурента: *bpmn.io*

Поле	Значение
Название и домен	<i>bpmn.io</i> ; тип: <i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Роль в рынке	<i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Трафик и динамика	<i>Semrush</i> : 129 980 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026))
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP 403</i> 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница условий не проверялась; репозиторий открыт на <i>GitHub</i>
Технологии	<i>GitHub bpmn-io/bpmn-js</i> : 9 675 звезд, 1 489 форков, обновление 25.09.2026; домен зарегистрирован 13.01.2014
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Открытый инструментарий <i>BPMN</i> ; 37 запросов « <i>bpmn io</i> » в месяц - заметный показатель для узкой ниши <i>BPMN</i> .

В таблице 56 приведено: карточка конкурента: *bpmn.io*.

Таблица 57 – Карточка конкурента: *stormbpmn.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>stormbpmn.com</i> ; тип: <i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой (русскоязычный)
Роль в рынке	<i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой (русскоязычный)
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP 403</i> 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP 403</i> 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница тарифов не проверялась
Технологии	Главная страница: платформа процессного управления из семи модулей (редактор, реестр, архитектура, оргструктура, опросы, <i>AI</i> , симуляция); домен зарегистрирован 16.03.2022
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Русскоязычный сервис <i>BPMN</i> внутри платформы; 2 запроса в месяц в Беларуси; данных о трафике нет.

В таблице 57 приведено: карточка конкурента: *stormbpmn.com*.

Таблица 58 – Карточка конкурента: *app.diagrams.net*

Поле	Значение
Название и домен	<i>app.diagrams.net</i> ; тип: Универсальный редактор, косвенный
Роль в рынке	Универсальный редактор, косвенный
Трафик и динамика	<i>Semrush (diagrams.net)</i> : 8 110 000 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026)); <i>Similarweb</i> , ЛР1: 7,8 млн (29.09.2026, без снимка экрана)
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot (diagrams.net)</i> 3,8 (2); <i>draw.io</i> 3,4 (11); <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Полностью бесплатный, открытый код (<i>Apache 2.0</i>) (ЛР1, табл. 42)
Технологии	<i>GitHub jgraph/drawio</i> : 8 502 звезды; <i>jgraph/drawio-desktop</i> : 63 351 звезда, обновление 28.09.2026; домен <i>diagrams.net</i> зарегистрирован 17.03.2010
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Главный бесплатный заменитель: второй по визитам в группе (17,2 %), « <i>draw io</i> » - 1072 запроса в месяц (ЛР1).

В таблице 58 приведено: карточка конкурента: *app.diagrams.net*.

Таблица 59 – Карточка конкурента: *lucidchart.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>lucidchart.com</i> ; тип: Универсальный редактор, косвенный
Роль в рынке	Универсальный редактор, косвенный
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> 4,5 (8 988; карточка <i>Lucid Visual Collaboration Suite</i>); <i>Trustpilot</i> 1,5 (116); <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Бесплатный: 3 документа; <i>Individual</i> 9 у.е. в месяц; <i>Team</i> 10 у.е. за пользователя в месяц (ЛР1, табл. 42)
Технологии	Главная страница не отдается автоматическим запросам (<i>HTTP</i> 403); домен зарегистрирован 27.09.2008
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Сильный бренд на <i>G2</i> (4,5 при 8 988 отзывах) при низкой оценке <i>Trustpilot</i> (1,5); 24 запроса в месяц (ЛР1).

В таблице 59 приведено: карточка конкурента: *lucidchart.com*.

Таблица 60 – Карточка конкурента: *creately.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>creately.com</i> ; тип: Универсальный редактор, косвенный
Роль в рынке	Универсальный редактор, косвенный
Трафик и динамика	<i>Semrush</i> : 683 210 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026))
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> 1,9 (58); <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Около 5-89 у.е. в месяц (15,14-269,54 BYN, курс 3,0285; ЛР2-3, табл. 70)
Технологии	Главная страница: платформа визуальной коллаборации с <i>AI</i> ; домен зарегистрирован 15.07.2008
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Универсальный редактор среднего масштаба; <i>Trustpilot</i> 1,9 (58 отзывов); 4 запроса в месяц (ЛР1).

В таблице 60 приведено: карточка конкурента: *creately.com*.

Таблица 61 – Карточка конкурента: *miro.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>miro.com</i> ; тип: Универсальный редактор, косвенный
Роль в рынке	Универсальный редактор, косвенный
Трафик и динамика	<i>Semrush</i> : 30 640 000 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026))
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> 4,6 (13 583); <i>Trustpilot</i> 2,1 (155 отзывов); <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Бесплатный: 3 доски; <i>Starter</i> 8 у.е., <i>Business</i> 20 у.е. за участника в месяц при оплате за год (ЛР1, табл. 42)
Технологии	Главная страница: платформа визуальной работы с <i>AI</i> ; на главной странице есть ссылки на магазины приложений; домен зарегистрирован 08.09.1995
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Лидер по визитам (65,1 % визитов восьми доменов с данными), <i>G2</i> 4,6 при 13 583 отзывах; универсальная доска вне продуктовых границ (ЛР1), косвенный заменитель; 1660 запросов в месяц (ЛР1).

В таблице 61 приведено: карточка конкурента: *miro.com*.

Таблица 62 – Карточка конкурента: *excalidraw.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>excalidraw.com</i> ; тип: Универсальный редактор, косвенный
Роль в рынке	Универсальный редактор, косвенный
Трафик и динамика	<i>Semrush</i> : 5 120 000 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026))
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница тарифов не проверялась
Технологии	<i>GitHub</i> <i>excalidraw/excalidraw</i> : 133 301 звезда, 15 530 форков, обновление 30.09.2026; домен зарегистрирован 03.01.2020
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Крупнейшее открытое сообщество группы; доска с рукописным стилем - косвенный заменитель; 70 запросов в месяц (ЛР1).

В таблице 62 приведено: карточка конкурента: *excalidraw.com*.

Таблица 63 – Карточка конкурента: *dbdiagram.io*

Поле	Значение
Название и домен	<i>dbdiagram.io</i> ; тип: <i>ERD</i> , прямой
Роль в рынке	<i>ERD</i> , прямой
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Около 8 у.е. в месяц (24,23 BYN; ЛР2-3, табл. 70)
Технологии	<i>GitHub</i> <i>holistics/dbml</i> : 3 708 звезд; домен зарегистрирован 08.08.2018
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Специализированный <i>ERD</i> -инструмент; 2 запроса в месяц в Беларуси.

В таблице 63 приведено: карточка конкурента: *dbdiagram.io*.

Таблица 64 – Карточка конкурента: *drawsql.app*

Поле	Значение
Название и домен	<i>drawsql.app</i> ; тип: <i>ERD</i> , прямой
Роль в рынке	<i>ERD</i> , прямой
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница тарифов не проверялась
Технологии	Домен зарегистрирован 13.05.2018; главная страница: схемы БД из <i>SQL</i>
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	<i>ERD</i> -инструмент; 2 запроса в месяц в Беларуси; данных о трафике нет.

В таблице 64 приведено: карточка конкурента: *drawsql.app*.

Таблица 65 – Карточка конкурента: *eraser.io*

Поле	Значение
Название и домен	<i>eraser.io</i> ; тип: <i>AI</i> -генерация диаграмм
Роль в рынке	<i>AI</i> -генерация диаграмм
Трафик и динамика	<i>Semrush</i> : 691 130 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026)); ЛР2-3: 678,5 тыс. (предварительный замер 17-23.09.2026, не подтвержден)
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Около 15-45 у.е. в месяц (45,43-136,28 <i>BYN</i> , курс 3,0285; ЛР2-3, табл. 70)
Технологии	Главная страница: <i>AI</i> для технических диаграмм; домен зарегистрирован 03.10.2014
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Ближайший по функции заменитель на основе генерации (<i>AI</i>); трафик сопоставим с <i>Createfy</i> ; 2 запроса « <i>eraser io</i> » в месяц.

В таблице 65 приведено: карточка конкурента: *eraser.io*.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Перечень файлов работы

Таблица 66 – Файлы лабораторной работы

Файл или папка	Содержание
ОТЧЕТ_ЛР4_NotaCode.docx	Итоговый документ <i>Word</i> по СТП БГУИР
Excel/ocenka_konkurencii_NotaCode.xlsx	Рабочая копия <i>Excel</i> -шаблона с исправлениями Д1–Д6; листы 02–07 заполнены частично
Python/lr4_calc.py	Расчеты по формулам шаблона и методик (основной расчет и вариант <i>Word</i>)
Python/03_apply_to_excel.py, 04_verify.py	Перенос данных в <i>Excel</i> и сверка <i>Python</i> и <i>Excel</i>
Python/from_prev_labs.py	Реестр данных, ожидаемых из ЛР1 и ЛР2-3
Python/data/	Входные таблицы <i>CSV</i>
Рисунки/	Рисунки отчета
Python/08_word_variant.py, results_lr4.json	Расчет варианта <i>Word</i> , матриц и сырых визитов <i>Semrush</i>
Python/07_fill_params_sources.py	Название рынка, период, даты обращения в <i>Excel</i>
Python/assumptions.py	Единый журнал допущений (сверка с ЛР2-3)
Python/cards_data.py	Данные карточек конкурентов
Материалы_собранные/	Исходные выгрузки: <i>Semrush</i> , Вордстат, <i>GitHub</i> , <i>Trustpilot</i> , <i>RDAP</i> , страницы сайтов, журнал закрытых источников
Скриншоты/	Снимки экрана: отказ <i>Similarweb</i> (403), Вордстат

В таблице 66 приведено: файлы лабораторной работы.